

Bd. 31 - Frankls Vermutung

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Frankls Vermutung für Mengensysteme	3
2.1	Grundwerkzeuge für Frankl-Familien	3
2.1.1	Elementbezogene Teilfamilien	3
2.1.2	Endlichkeit elementbezogener Teilfamilien	7
2.2	Frankl-Vermutung	7
2.2.1	Fall einer enthaltenen Einermenge	10
2.2.2	Fall eines nichtleeren Durchschnitts	10
2.2.3	Fall einer enthaltenen Zweiermenge	11
2.2.4	Reduktion auf endliche Mengenglieder über den Ununterscheidbarkeitsquotienten	18
	Der Quotient einer Frankl-Familie	19
	Endlichkeit und Transport der Frankl-Eigenschaft	19
	Reduktion auf endliche Mengenglieder	26
2.3	Normalisierung durch Adjunktion der leeren Menge	27
3	Frankls Vermutung in Halbverbandsform	28
3.1	Zwei vollständig bewiesene Spezialfälle	29
3.2	Vom Halbverband zur Vereinigungsfamilie	32
3.3	Von der Vereinigungsfamilie zum Halbverband	50
3.4	Reduktion auf Frankl-Familien mit leerer Menge	72
3.5	Privater Punkt und Rücktransport	76
3.6	Globale Äquivalenz von Mengen- und Halbverbandsform	83
3.7	Status und Literaturhinweise	85

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band ist ein eigenständiges Sammelbecken für die Mengen-, Quotienten- und Halbverbandsformen von Frankls Vermutung. Die Vermutung selbst bleibt klar von den vollständig bewiesenen Teilresultaten und Reduktionen getrennt. Nur fachübergreifende Werkzeuge bleiben in ihren Grundlagenbänden: die allgemeine Theorie von Mengenfamilien, Funktionen, Äquivalenzrelationen, Ordnungen, Endlichkeit und Halbverbänden. Alle vermutungsspezifischen Anwendungen dieser Werkzeuge werden hier zusammengeführt.

Kapitel 2

Frankls Vermutung für Mengensysteme

2.1 Grundwerkzeuge für Frankl-Familien

Die elementbezogenen Teilfamilien und ihre injektive Adjunktionsabbildung wurden bereits in Band 06 eingeführt. Hier werden ihre Frankl-spezifischen Mengen- und Endlichkeitseigenschaften entwickelt.

2.1.1 Elementbezogene Teilfamilien

Für eine Familie M und ein Element a verwenden wir die in Band 06 definierten Teilfamilien $M^{\ni a}$ und $M^{\not\ni a}$.

Theorem 31.2.1.1 (Enthaltende Teilfamilie ist Teilfamilie).

Mengen: M, X, a

$$M^{\ni a} \subseteq M$$

1	1	$X \in M^{\ni a}$	A
1	2	$X \in M \wedge a \in X$	$Def. 6.3.6.1(1)$
1	3	$X \in M$	$\wedge E1(2)$
4		$M^{\ni a} \subseteq M$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1,3)))$

Theorem 31.2.1.2 (Vermeidende Teilfamilie ist Teilfamilie).

Mengen: M, X, a

$$M^{\not\ni a} \subseteq M$$

1	1	$X \in M^{\not\ni a}$	A
1	2	$X \in M \wedge a \notin X$	$Def. 6.3.6.2(1)$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 3 \quad X \in M & \wedge E1(2) \\ 4 \quad M^{\neq a} \subseteq M & Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1,3))) \end{array}$$

Theorem 31.2.1.3 (Enthaltende Teilfamilie als relatives Komplement der vermeidenden Teilfamilie).

Mengen: M, X, a
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}, M^{\neq a}$

$$M \setminus M^{\neq a} = M^{\ni a}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $M \setminus M^{\neq a} \subseteq M^{\ni a}$ Th. 31.2.1.3(i)

$$\vdash M \setminus M^{\neq a} \subseteq M^{\ni a}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad X \in M \setminus M^{\neq a} & A \\ 1 \quad 2 \quad X \in M \wedge X \notin M^{\neq a} & Th. \ 3.12.1(1) \\ 1 \quad 3 \quad X \in M & \wedge E1(2) \\ 1 \quad 4 \quad X \notin M^{\neq a} & \wedge E2(2) \\ 5 \quad 5 \quad a \notin X & A \\ 1,5 \quad 6 \quad X \in M^{\neq a} & Def. \ 6.3.6.2(\wedge I(3,5)) \\ 1,5 \quad 7 \quad \perp & \perp I(6,4) \\ 1 \quad 8 \quad \neg(a \notin X) & \neg I(5,7) \\ 1 \quad 9 \quad a \in X & Th. \ 2.1.6.1(8) \\ 1 \quad 10 \quad X \in M \wedge a \in X & \wedge I(3,9) \\ 1 \quad 11 \quad X \in M^{\ni a} & Def. \ 6.3.6.1(10) \\ 12 \quad M \setminus M^{\neq a} \subseteq M^{\ni a} & Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1,11))) \end{array}$$

Teilmengenrichtung $M^{\ni a} \subseteq M \setminus M^{\neq a}$ Th. 31.2.1.3(ii)

$$\vdash M^{\ni a} \subseteq M \setminus M^{\neq a}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad X \in M^{\ni a} & A \\ 1 \quad 2 \quad X \in M \wedge a \in X & Def. \ 6.3.6.1(1) \\ 1 \quad 3 \quad X \in M & \wedge E1(2) \\ 1 \quad 4 \quad a \in X & \wedge E2(2) \\ 5 \quad 5 \quad X \in M^{\neq a} & A \\ 5 \quad 6 \quad X \in M \wedge a \notin X & Def. \ 6.3.6.2(5) \\ 5 \quad 7 \quad a \notin X & \wedge E2(6) \\ 1,5 \quad 8 \quad \perp & \perp I(4,7) \\ 1 \quad 9 \quad X \notin M^{\neq a} & \neg I(5,8) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 10 \ X \in M \wedge X \notin M^{\neq a} \wedge I(3, 9) \\
1 \ 11 \ X \in M \setminus M^{\neq a} & \text{Th. 3.12.1(10)} \\
12 \ M^{\supset a} \subseteq M \setminus M^{\neq a} & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 11)))
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ M \setminus M^{\neq a} \subseteq M^{\supset a} & \text{Th. 3.1.2.1.3(i)} \\
2 \ M^{\supset a} \subseteq M \setminus M^{\neq a} & \text{Th. 3.1.2.1.3(ii)} \\
3 \ M \setminus M^{\neq a} = M^{\supset a} & \text{Th. 3.5.3.5(1,2)}
\end{array}$$

□

Theorem 31.2.1.4 (Außenstehende Mengen sind nicht enthaltend).

Mengen: M, A, a

Teilmengenfamilien: $M^{\supset a}$

$$A \notin M \vdash A \notin M^{\supset a}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \notin M & A \\
2 \ 2 \ A \in M^{\supset a} & A \\
2 \ 3 \ A \in M \wedge a \in A & \text{Def. 6.3.6.1(2)} \\
2 \ 4 \ A \in M & \wedge E1(3) \\
1,2 \ 5 \ \perp & \perp I(4, 1) \\
1 \ 6 \ A \notin M^{\supset a} & \neg I(2, 5)
\end{array}$$

Theorem 31.2.1.5 (Außenstehende Mengen sind nicht vermeidend).

Mengen: M, A, a

Teilmengenfamilien: $M^{\neq a}$

$$A \notin M \vdash A \notin M^{\neq a}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \notin M & A \\
2 \ 2 \ A \in M^{\neq a} & A \\
2 \ 3 \ A \in M \wedge a \notin A & \text{Def. 6.3.6.2(2)} \\
2 \ 4 \ A \in M & \wedge E1(3) \\
1,2 \ 5 \ \perp & \perp I(4, 1) \\
1 \ 6 \ A \notin M^{\neq a} & \neg I(2, 5)
\end{array}$$

Theorem 31.2.1.6 (Enthaltende Teilfamilie ist vereinigungsabgeschlossen).

Mengen: M, X, Y, a

$$\text{UnionClosedFam}(M) \vdash \text{UnionClosedFam}(M^{\supset a})$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$X \in M^{\ni a}$	A
3	3	$Y \in M^{\ni a}$	A
2	4	$X \in M \wedge a \in X$	Def. 6.3.6.1(2)
2	5	$X \in M$	$\wedge E1(4)$
2	6	$a \in X$	$\wedge E2(4)$
3	7	$Y \in M \wedge a \in Y$	Def. 6.3.6.1(3)
3	8	$Y \in M$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$X \cup Y \in M$	$\text{Ax. 3.14.3.1(5, 8)}$
2	10	$a \in X \cup Y$	Th. 3.13.3.1(6)
1,2,3	11	$X \cup Y \in M \wedge a \in X \cup Y$	$\wedge I(9, 10)$
1,2,3	12	$X \cup Y \in M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1(11)
1	13	$\text{UnionClosedFam}(M^{\ni a})$	$\text{Def. 3.14.3.1}(\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 12))))$

Theorem 31.2.1.7 (Zwei vermiedene Mengenbestandteile bleiben in der Vereinigung vermieden).

Mengen: X, Y, a

$$a \notin X, a \notin Y \vdash a \notin X \cup Y$$

1	1	$a \notin X$	A
2	2	$a \notin Y$	A
3	3	$a \in X \cup Y$	A
3	4	$a \in X \vee a \in Y$	Th. 3.13.2.8(3)
5	5	$a \in X$	A
1,5	6	$\perp$	$\perp I(5, 1)$
7	7	$a \in Y$	A
2,7	8	$\perp$	$\perp I(7, 2)$
1,2,3	9	$\perp$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$
1,2	10	$a \notin X \cup Y$	$\neg I(3, 9)$

Theorem 31.2.1.8 (Vermeidende Teilfamilie ist vereinigungsabgeschlossen).

Mengen: M, X, Y, a

$$\text{UnionClosedFam}(M) \vdash \text{UnionClosedFam}(M^{\not\ni a})$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$X \in M^{\not\ni a}$	A
3	3	$Y \in M^{\not\ni a}$	A

2	4	$X \in M \wedge a \notin X$	<i>Def.</i> 6.3.6.2(2)
2	5	$X \in M$	$\wedge E1(4)$
2	6	$a \notin X$	$\wedge E2(4)$
3	7	$Y \in M \wedge a \notin Y$	<i>Def.</i> 6.3.6.2(3)
3	8	$Y \in M$	$\wedge E1(7)$
3	9	$a \notin Y$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	10	$X \cup Y \in M$	<i>Ax.</i> 3.14.3.1(5, 8)
2,3	11	$a \notin X \cup Y$	<i>Th.</i> 31.2.1.7(6, 9)
1,2,3	12	$X \cup Y \in M \wedge a \notin X \cup Y$	$\wedge I(10, 11)$
1,2,3	13	$X \cup Y \in M^{\neq a}$	<i>Def.</i> 6.3.6.2(12)
1	14	$\text{UnionClosedFam}(M^{\neq a})$	<i>Def.</i> 3.14.3.1($\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 13))))$)

2.1.2 Endlichkeit elementbezogener Teilfamilien

Theorem 31.2.1.9 (Enthaltende Teilfamilie einer endlichen Familie ist endlich).

Mengen: M, a

$$\text{Finite}(M) \vdash \text{Finite}(M^{\ni a})$$

- 1 1 $\text{Finite}(M)$ A
- 2 $M^{\ni a} \subseteq M$ *Th.* 31.2.1.1
- 1 3 $\text{Finite}(M^{\ni a})$ *Th.* 16.3.6.10(2, 1)

Theorem 31.2.1.10 (Vermeidende Teilfamilie einer endlichen Familie ist endlich).

Mengen: M, a

$$\text{Finite}(M) \vdash \text{Finite}(M^{\neq a})$$

- 1 1 $\text{Finite}(M)$ A
- 2 $M^{\neq a} \subseteq M$ *Th.* 31.2.1.2
- 1 3 $\text{Finite}(M^{\neq a})$ *Th.* 16.3.6.10(2, 1)

2.2 Frankl-Vermutung

Die Frankl-Vermutung, benannt nach Péter Frankl, betrifft endliche vereinigungsabgeschlossene Mengenfamilien. In der folgenden Formulierung ist M eine Menge von Mengen. Für ein Element a verwenden wir die zuvor eingeführte Zerlegung in die Teilmengenfamilien $M^{\ni a}$ und $M^{\neq a}$.

Definition 31.2.2.1 (Halbhäufiges Element einer endlichen Familie).

Mengen: M, X, a
Funktionen: F
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}, M^{\not\ni a}$
Neue Symbole: HalfOcc

$$\text{HalfOcc}(a, M) := a \in \bigcup M \wedge \exists F: M^{\not\ni a} \multimap M^{\ni a}$$

Für endliche M bedeutet $\text{HalfOcc}(a, M)$, dass höchstens so viele Mengen aus M das Element a vermeiden wie enthalten. Da $M^{\ni a}$ und $M^{\not\ni a}$ zusammen M zerlegen, ist dies die injektive Form der Aussage, dass a in mindestens der Hälfte der Mengen aus M enthalten ist.

Definition 31.2.2.2 (Frankl-Eigenschaft einer Familie).

Mengen: M, a
Neue Symbole: Frankl

$$\text{Frankl}(M) := \exists a \text{HalfOcc}(a, M)$$

Definition 31.2.2.3 (Voraussetzung der Frankl-Vermutung).

Mengen: M, n
Axiome:
Nichtleerheit: $M \neq \emptyset$ *Th. 3.6.3.7*
Nichtleerer Träger : $\bigcup M \neq \emptyset$ *Def. 3.13.2.1*

Endlichkeit: $\text{Finite}(M)$ *Th. 3.6.3.7*
Vereinigungsabschluss : $\text{UnionClosedFam}(M)$ *Th. 16.3.4.2*
Neue Symbole: $\triangleright \text{FranklFam}(M)$ *Def. 3.14.3.1*
Frankl-Familien: $\triangleright \text{FranklFam}(M)$

$$\text{FranklFam}(M)$$

Theorem 31.2.2.1 (Frankl-Familien sind nichtleer).

Mengen: M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash M \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 1 & 2 \quad M \neq \emptyset \quad \text{Def. 31.2.2.3(1)} \end{array}$$

Theorem 31.2.2.2 (Frankl-Familien haben nichtleeren Träger).

Mengen: M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \bigcup M \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 1 & 2 \bigcup M \neq \emptyset \quad \text{Def. 31.2.2.3(1)} \end{array}$$

Theorem 31.2.2.3 (Frankl-Familien sind endlich).

Mengen: M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{Finite}(M)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 1 & 2 \text{ Finite}(M) \quad \text{Def. 31.2.2.3(1)} \end{array}$$

Theorem 31.2.2.4 (Frankl-Familien sind vereinigungsabgeschlossen).

Mengen: M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{UnionClosedFam}(M)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 1 & 2 \text{ UnionClosedFam}(M) \quad \text{Def. 31.2.2.3(1)} \end{array}$$

Wegen der Bedingung $a \in \bigcup M$ in der Definition von $\text{HalfOcc}(a, M)$ muss die Trägervereinigung nichtleer sein. Die Frankl-Vermutung lautet in dieser Form daher:

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{Frankl}(M).$$

Ohne die Zusatzannahme $\bigcup M \neq \emptyset$ wäre bereits $M = \{\emptyset\}$ ein Gegenbeispiel zur Formulierung, denn dann gibt es kein $a \in \bigcup M$. Die Aussage wird hier nicht als bewiesener Satz verwendet. Wir zeigen zunächst einige einfache Spezialfälle.

2.2.1 Fall einer enthaltenen Einermenge

Theorem 31.2.2.5 (Frankl-Vermutung bei enthaltener Einermenge).

Mengen: M, a

Funktionen: J_a^M

$$\text{Finite}(M), \text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
3	3	$\{a\} \in M$	A
2,3	4	$J_a^M: M^{\neq a} \hookrightarrow M^{\ni a}$	$\text{Th. 6.3.6.3}(2,3)$
2,3	5	$\exists F: M^{\neq a} \hookrightarrow M^{\ni a}$	$\exists I(4)$
	6	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.7
3	7	$a \in \bigcup M$	$\text{Th. 3.13.2.3}(3,6)$
2,3	8	$\text{HalfOcc}(a, M)$	$\text{Def. 31.2.2.1}(\wedge I(7,5))$
2,3	9	$\exists a \text{ HalfOcc}(a, M)$	$\exists I(8)$
1,2,3	10	$\text{Frankl}(M)$	$\text{Def. 31.2.2.2}(9)$

2.2.2 Fall eines nichtleeren Durchschnitts

Mit der Notation für Durchschnitte von Mengenfamilien kann der zweite Spezialfall direkt als $\bigcap M \neq \emptyset$ formuliert werden.

Theorem 31.2.2.6 (Leere vermeidende Teilfamilie liefert Frankl).

Mengen: M, a

Funktionen: F

Teilmengenfamilien: $M^{\neq a}, M^{\ni a}$

$$a \in \bigcup M, M^{\neq a} = \emptyset \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	$a \in \bigcup M$	A
2	2	$M^{\neq a} = \emptyset$	A
	3	$\emptyset: \emptyset \hookrightarrow M^{\ni a}$	Th. 6.3.5.1
2	4	$\emptyset: M^{\neq a} \hookrightarrow M^{\ni a}$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(2), 3)$
2	5	$\exists F: M^{\neq a} \hookrightarrow M^{\ni a}$	$\exists I(4)$
1,2	6	$\text{HalfOcc}(a, M)$	$\text{Def. 31.2.2.1}(\wedge I(1,5))$
1,2	7	$\exists a \text{ HalfOcc}(a, M)$	$\exists I(6)$
1,2	8	$\text{Frankl}(M)$	$\text{Def. 31.2.2.2}(7)$

Theorem 31.2.2.7 (Frankl-Vermutung bei nichtleerem Durchschnitt).

Mengen: M, X, a

Funktionen: F

$$\text{FranklFam}(M), \bigcap M \neq \emptyset \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\bigcap M \neq \emptyset$	A
1	3	$M \neq \emptyset$	<i>Def.</i> 31.2.2.3(1)
2	4	$\exists a \in \bigcap M$	<i>Th.</i> 3.6.3.8(2)
5	5	$a \in \bigcap M$	A
1,5	6	$a \in \bigcup M$	<i>Th.</i> 3.10.4.3(3, 5)
7	7	$X \in M^{\neq a}$	A
7	8	$X \in M \wedge a \notin X$	<i>Def.</i> 6.3.6.2(7)
7	9	$X \in M$	$\wedge E1(8)$
7	10	$a \notin X$	$\wedge E2(8)$
1,5,7	11	$a \in X$	<i>Th.</i> 3.10.4.2(3, 5, 9)
1,5,7	12	$\perp$	$\perp I(11, 10)$
1,5	13	$X \notin M^{\neq a}$	$\neg I(7, 12)$
1,5	14	$\forall X X \notin M^{\neq a}$	$\forall I(13)$
1,5	15	$M^{\neq a} = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4(14)
1,5	16	$\text{Frankl}(M)$	<i>Th.</i> 31.2.2.6(6, 15)
1,2	17	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(4, 5, 16)$

2.2.3 Fall einer enthaltenen Zweiermenge

Wir betrachten nun den Fall, dass die Familie ein Glied $\{a, b\}$ enthält. Lokal zerlegen wir M nach dem Auftreten von a und b :

	b wird vermieden	b wird enthalten
a vermieden	$M_{00} = M^{\neq a} \cap M^{\neq b}$	$M_{01} = M^{\neq a} \cap M^{\ni b}$
a enthalten	$M_{10} = M^{\ni a} \cap M^{\neq b}$	$M_{11} = M^{\ni a} \cap M^{\ni b}$

Die Abbildung $X \mapsto X \cup \{a, b\}$ injiziert M_{00} in M_{11} . Die gemischten Klassen M_{01} und M_{10} sind als Teilmengen von M endlich. Gibt es eine Injektion $M_{01} \rightarrow M_{10}$, so werden die beiden Zweige zu einer Injektion $M^{\neq a} \rightarrow M^{\ni a}$ zusammengeführt; damit ist a halbhäufig. Gibt es keine solche Injektion, liefert der Vergleich endlicher Mengen eine Injektion $M_{10} \rightarrow M_{01}$. Dann werden die Zweige analog zu einer Injektion $M^{\neq b} \rightarrow M^{\ni b}$ zusammengeführt; damit ist b halbhäufig.

Lokale Klassenrechnungen

Theorem 31.2.2.8 (Zerlegung der a -vermeidenden Klassen im Zweierfall).

Mengen: M, X, a, b

$$M^{\neq a} = (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \cup (M^{\neq a} \cap M^{\ni b})$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ M^{\nexists a} \subseteq M & \text{Th. 31.2.1.2} \\
2 \ M^{\nexists a} = (M^{\nexists a} \cap M^{\nexists b}) \cup (M^{\nexists a} \cap (M \setminus M^{\nexists b})) & \text{Th. 3.13.3.49(1)} \\
3 \ M \setminus M^{\nexists b} = M^{\exists b} & \text{Th. 31.2.1.3} \\
4 \ M^{\nexists a} = (M^{\nexists a} \cap M^{\nexists b}) \cup (M^{\nexists a} \cap M^{\exists b}) & = E(3, 2)
\end{array}$$

Theorem 31.2.2.9 (Disjunktheit der a -vermeidenden Zweige).

Mengen: M, X, a, b

$$(M^{\nexists a} \cap M^{\nexists b}) \cap (M^{\nexists a} \cap M^{\exists b}) = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ (M^{\nexists a} \cap M^{\nexists b}) \cap (M^{\nexists a} \cap (M \setminus M^{\nexists b})) = \emptyset & \text{Th. 3.13.3.50} \\
2 \ M \setminus M^{\nexists b} = M^{\exists b} & \text{Th. 31.2.1.3} \\
3 \ (M^{\nexists a} \cap M^{\nexists b}) \cap (M^{\nexists a} \cap M^{\exists b}) = \emptyset & = E(2, 1)
\end{array}$$

Theorem 31.2.2.10 (Zerlegung der a -enthaltenden Zielklassen).

Mengen: M, X, a, b

$$M^{\exists a} = (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \cup (M^{\exists a} \cap M^{\nexists b})$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ M^{\exists a} \subseteq M & \text{Th. 31.2.1.1} \\
2 \ M^{\nexists b} \subseteq M & \text{Th. 31.2.1.2} \\
3 \ M \setminus (M \setminus M^{\nexists b}) = M^{\nexists b} & \text{Th. 3.12.20(2)} \\
4 \ M \setminus M^{\nexists b} = M^{\exists b} & \text{Th. 31.2.1.3} \\
5 \ M \setminus M^{\exists b} = M^{\nexists b} & = E(4, 3) \\
6 \ M^{\exists a} = (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) & \text{Th. 3.13.3.49(1)} \\
& \cup (M^{\exists a} \cap (M \setminus M^{\exists b})) \\
7 \ M^{\exists a} = (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) & = E(5, 6) \\
& \cup (M^{\exists a} \cap M^{\nexists b})
\end{array}$$

Theorem 31.2.2.11 (Disjunktheit der a -enthaltenden Zielzweige).

Mengen: M, X, a, b

$$(M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \cap (M^{\exists a} \cap M^{\nexists b}) = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ M^{\nexists b} \subseteq M & \text{Th. 31.2.1.2} \\
2 \ M \setminus (M \setminus M^{\nexists b}) = M^{\nexists b} & \text{Th. 3.12.20(1)}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
3 \ M \setminus M^{\exists b} = M^{\exists b} & \text{Th. 31.2.1.3} \\
4 \ M \setminus M^{\exists b} = M^{\exists b} & = E(3, 2) \\
5 \ \left[(M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \cap (M^{\exists a} \cap (M \setminus M^{\exists b})) \right] = \emptyset & \text{Th. 3.13.3.50} \\
6 \ \left[(M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \cap (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \right] = \emptyset & = E(4, 5)
\end{array}$$

Theorem 31.2.2.12 (Endlichkeit der Klasse M_{01}).

Mengen: M, a, b

$$\text{Finite}(M) \vdash \text{Finite}(M^{\exists a} \cap M^{\exists b})$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Finite}(M) & A \\
2 \ M^{\exists a} \subseteq M & \text{Th. 31.2.1.2} \\
3 \ M^{\exists a} \cap M^{\exists b} \subseteq M & \text{Th. 3.10.2.12(2)} \\
1 \ 4 \ \text{Finite}(M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) & \text{Th. 16.3.6.10(3, 1)}
\end{array}$$

Theorem 31.2.2.13 (Gegeninjektion im negativen Mischklassenfall).

Mengen: M, a, b

Funktionen: F, G

$$\begin{array}{l}
\text{Finite}(M), \neg \exists F: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \hookrightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \vdash \\
\exists G: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \hookrightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b})
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Finite}(M) & A \\
2 \ 2 \ \neg \exists F: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \hookrightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) & A \\
1 \ 3 \ \text{Finite}(M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) & \text{Th. 31.2.2.12(1)} \\
1 \ 4 \ \text{Finite}(M^{\exists b} \cap M^{\exists a}) & \text{Th. 31.2.2.12(1)} \\
5 \ M^{\exists b} \cap M^{\exists a} = M^{\exists a} \cap M^{\exists b} & \text{Th. 3.10.2.8} \\
1 \ 6 \ \text{Finite}(M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) & = E(5, 4) \\
1,2 \ 7 \ \exists G: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \hookrightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) & \text{Th. 16.3.8.13(3, 6, 2)}
\end{array}$$

Die Zweieradjunktion

Definition 31.2.2.4 (Zweieradjunktionsabbildung).

Mengen: M, X, a, b

Funktionen: $U_{M,a,b}$

Neues Symbol:

Zweieradjunktionsabbildung: $\triangleright U_{M,a,b}$

$$\begin{aligned} \text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M \vdash U_{M,a,b}: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \\ \rightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}), \\ \forall X \in M^{\exists a} \cap M^{\exists b} (U_{M,a,b}(X) := X \cup \{a, b\}) \end{aligned}$$

1	1	UnionClosedFam(M)	A
2	2	{a, b} ∈ M	A
3	3	X ∈ M ^{∃a} ∩ M ^{∃b}	A
3	4	X ∈ M ^{∃a}	Th. 3.10.2.1(3)
3	5	X ∈ M	∧E1(Def. 6.3.6.2(4))
1,2,3	6	X ∪ {a, b} ∈ M	Def. 3.14.3.1(1, 5, 2)
	7	a ∈ {a, b}	Th. 3.11.3.2
	8	b ∈ {a, b}	Th. 3.11.3.3
	9	a ∈ X ∪ {a, b}	Th. 3.13.3.2(7)
	10	b ∈ X ∪ {a, b}	Th. 3.13.3.2(8)
1,2,3	11	X ∪ {a, b} ∈ M ^{∃a}	Def. 6.3.6.1(∧I(6, 9))
1,2,3	12	X ∪ {a, b} ∈ M ^{∃b}	Def. 6.3.6.1(∧I(6, 10))
1,2,3	13	X ∪ {a, b} ∈ M ^{∃a} ∩ M ^{∃b}	Th. 3.10.2.3(∧I(11, 12))
1,2	14	∀X ∈ M ^{∃a} ∩ M ^{∃b} X ∪ {a, b} ∈ M ^{∃a} ∩ M ^{∃b} ∀I(→ I(3, 13))	

Theorem 31.2.2.14 (Zweieradjunktionsabbildung ist Funktion).

Mengen: M, X, a, b

Funktionen: U_{M,a,b}

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M \vdash U_{M,a,b}: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \rightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b})$$

1	1	UnionClosedFam(M)	A
2	2	{a, b} ∈ M	A
1,2	3	U _{M,a,b} : (M ^{∃a} ∩ M ^{∃b}) → (M ^{∃a} ∩ M ^{∃b})	Def. 31.2.2.4(1, 2)

Theorem 31.2.2.15 (Auswertung der Zweieradjunktionsabbildung).

Mengen: M, X, a, b

Funktionen: U_{M,a,b}

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M, X \in M^{\exists a} \cap M^{\exists b} \vdash U_{M,a,b}(X) = X \cup \{a, b\}$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$\{a, b\} \in M$	A
3	3	$X \in M^{\neq a} \cap M^{\neq b}$	A
1,2	4	$\forall Y \in M^{\neq a} \cap M^{\neq b} U_{M,a,b}(Y) = Y \cup \{a, b\}$	$\text{Def. 31.2.2.4}(1, 2)$
1,2,3	5	$U_{M,a,b}(X) = X \cup \{a, b\}$	$\rightarrow E(\forall E(4), 3)$

Theorem 31.2.2.16 (Zweieradjunktionsabbildung ist injektiv).

Mengen: M, X, Y, a, b

Funktionen: $U_{M,a,b}$

$\text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M \vdash U_{M,a,b}: (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \hookrightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\ni b})$

Zur Abkürzung schreiben wir im folgenden Beweis

$$\mathcal{A} := M^{\neq a} \cap M^{\neq b}, \quad \mathcal{B} := M^{\ni a} \cap M^{\ni b},$$

$$U := U_{M,a,b}.$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$\{a, b\} \in M$	A
1,2	3	$U: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$	$\text{Th. 31.2.2.14}(1, 2)$
4	4	$X \in \mathcal{A}$	A
5	5	$Y \in \mathcal{A}$	A
6	6	$U(X) = U(Y)$	A
4	7	$X \in M^{\neq a}$	$\text{Th. 3.10.2.1}(4)$
4	8	$X \in M^{\neq b}$	$\text{Th. 3.10.2.2}(4)$
5	9	$Y \in M^{\neq a}$	$\text{Th. 3.10.2.1}(5)$
5	10	$Y \in M^{\neq b}$	$\text{Th. 3.10.2.2}(5)$
4	11	$a \notin X$	$\wedge E2(\text{Def. 6.3.6.2}(7))$
4	12	$b \notin X$	$\wedge E2(\text{Def. 6.3.6.2}(8))$
5	13	$a \notin Y$	$\wedge E2(\text{Def. 6.3.6.2}(9))$
5	14	$b \notin Y$	$\wedge E2(\text{Def. 6.3.6.2}(10))$
4	15	$X \cap \{a, b\} = \emptyset$	$\text{Th. 3.11.3.4}(11, 12)$
5	16	$Y \cap \{a, b\} = \emptyset$	$\text{Th. 3.11.3.4}(13, 14)$
1,2,4	17	$U(X) = X \cup \{a, b\}$	$\text{Th. 31.2.2.15}(1, 2, 4)$
1,2,5	18	$U(Y) = Y \cup \{a, b\}$	$\text{Th. 31.2.2.15}(1, 2, 5)$
1,2,4	19	$X \cup \{a, b\} = U(X)$	$\text{Th. 2.9.1.1}(17)$
1,2,4,6	20	$X \cup \{a, b\} = U(Y)$	$\text{Th. 2.9.1.2}(19, 6)$
1,2,4,5,6	21	$X \cup \{a, b\} = Y \cup \{a, b\}$	$\text{Th. 2.9.1.2}(20, 18)$
1,2,4,5,6	22	$X = Y$	$\text{Th. 3.13.3.15}(15, 16, 21)$
1,2	23	$U: \mathcal{A} \hookrightarrow \mathcal{B}$	Def. 6.2.1.1 $(3, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 22))))))$

Zusammenführung der Zweige

Theorem 31.2.2.17 (Positiver Mischklassenfall liefert Frankl).

Mengen: M, a, b
Funktionen: $F, H, U_{M,a,b}$

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M, a \in \bigcup M, \\ \exists F: (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \rightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) \vdash \text{Frankl}(M)$$

Zur Abkürzung setzen wir

$$\mathcal{A}_{00} := M^{\neq a} \cap M^{\neq b}, \quad \mathcal{A}_{01} := M^{\neq a} \cap M^{\ni b}, \\ \mathcal{A}_{10} := M^{\ni a} \cap M^{\neq b}, \quad \mathcal{A}_{11} := M^{\ni a} \cap M^{\ni b}.$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$\{a, b\} \in M$	A
3	3	$a \in \bigcup M$	A
4	4	$\exists F: \mathcal{A}_{01} \rightarrow \mathcal{A}_{10}$	A
1,2	5	$U_{M,a,b}: \mathcal{A}_{00} \rightarrow \mathcal{A}_{11}$	$Th. 31.2.2.16(1, 2)$
6	6	$F: \mathcal{A}_{01} \rightarrow \mathcal{A}_{10}$	A
	7	$\mathcal{A}_{00} \cap \mathcal{A}_{01} = \emptyset$	$Th. 31.2.2.9$
	8	$\mathcal{A}_{11} \cap \mathcal{A}_{10} = \emptyset$	$Th. 31.2.2.11$
1,2,6	9	$\exists H: \mathcal{A}_{00} \cup \mathcal{A}_{01} \rightarrow \mathcal{A}_{11} \cup \mathcal{A}_{10}$	$Th. 6.3.2.2(7, 8, 5, 6)$
10	10	$H: \mathcal{A}_{00} \cup \mathcal{A}_{01} \rightarrow \mathcal{A}_{11} \cup \mathcal{A}_{10}$	A
	11	$\mathcal{A}_{00} \cup \mathcal{A}_{01} = M^{\neq a}$	$Th. 2.9.1.1(Th. 31.2.2.8)$
	12	$\mathcal{A}_{11} \cup \mathcal{A}_{10} = M^{\ni a}$	$Th. 2.9.1.1(Th. 31.2.2.10)$
10	13	$H: M^{\neq a} \rightarrow M^{\ni a}$	$= E(11, = E(12, 10))$
			$Def. 31.2.2.2$
3,10	14	$\text{Frankl}(M)$	$Def. 31.2.2.1$
			$(\exists I(\wedge I(3, \exists I(13))))$
1,2,3,6	15	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(9, 10, 14)$
1,2,3,4	16	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(4, 6, 15)$

Theorem 31.2.2.18 (Negativer Mischklassenfall liefert Frankl).

Mengen: M, a, b
Funktionen: F, G

$$\text{Finite}(M), \text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M, b \in \bigcup M, \\ \neg \exists F: (M^{\neq a} \cap M^{\ni b}) \rightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\neq b}) \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
3	3	$\{a, b\} \in M$	A
4	4	$b \in \bigcup M$	A
5	5	$\neg \exists F: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \hookrightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b})$	A
1,5	6	$\exists G: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \hookrightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b})$	$\text{Th. 31.2.2.13}(1, 5)$
7	7	$G: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \hookrightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b})$	A
8	8	$\{a, b\} = \{b, a\}$	Th. 3.11.3.5
3	9	$\{b, a\} \in M$	$= E(8, 3)$
10	10	$M^{\exists a} \cap M^{\exists b} = M^{\exists b} \cap M^{\exists a}$	Th. 3.10.2.8
11	11	$M^{\exists a} \cap M^{\exists b} = M^{\exists b} \cap M^{\exists a}$	Th. 3.10.2.8
7	12	$G: (M^{\exists b} \cap M^{\exists a}) \hookrightarrow (M^{\exists b} \cap M^{\exists a})$	$= E(11, = E(10, 7))$
7	13	$\exists F: (M^{\exists b} \cap M^{\exists a}) \hookrightarrow (M^{\exists b} \cap M^{\exists a})$	$\exists I(12)$
2,3,4,7	14	$\text{Frankl}(M)$	$\text{Th. 31.2.2.17}(2, 9, 4, 13)$
1,2,3,4,5	15	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(6, 7, 14)$

Theorem 31.2.2.19 (Frankl-Vermutung bei enthaltener Zweiermenge).

Mengen: M, a, b

Funktionen: F

$\text{Finite}(M), \text{UnionClosedFam}(M), a \neq b, \{a, b\} \in M \vdash \text{Frankl}(M)$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
3	3	$a \neq b$	A
4	4	$\{a, b\} \in M$	A
5	5	$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.2
6	6	$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
4	7	$a \in \bigcup M$	$\text{Th. 3.13.2.3}(4, 5)$
4	8	$b \in \bigcup M$	$\text{Th. 3.13.2.3}(4, 6)$
9	9	$\exists F: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \hookrightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b})$	Th. 2.1.7.1
		$\vee \neg \exists F: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \hookrightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b})$	
10	10	$\exists F: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \hookrightarrow$ $(M^{\exists a} \cap M^{\exists b})$	A
2,4,7,10	11	$\text{Frankl}(M)$	$\text{Th. 31.2.2.17}(2, 4, 7, 10)$
12	12	$\neg \exists F: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \hookrightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b})$	A
1,2,4,8,12	13	$\text{Frankl}(M)$	$\text{Th. 31.2.2.18}(1, 2, 4, 8, 12)$
1,2,3,4	14	$\text{Frankl}(M)$	$\vee E(9, 10, 11, 12, 13)$

Theorem 31.2.2.20 (Frankl-Familie mit enthaltener Zweiermenge erfüllt Frankl).

Mengen: M, a, b

$$\text{FranklFam}(M), \exists a \exists b (a \neq b \wedge \{a, b\} \in M) \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\exists a \exists b (a \neq b \wedge \{a, b\} \in M)$	A
1	3	$\text{Finite}(M)$	Th. 31.2.2.3(1)
1	4	$\text{UnionClosedFam}(M)$	Th. 31.2.2.4(1)
5	5	$\exists b (a \neq b \wedge \{a, b\} \in M)$	A
6	6	$a \neq b \wedge \{a, b\} \in M$	A
6	7	$a \neq b$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\{a, b\} \in M$	$\wedge E2(6)$
1,6	9	$\text{Frankl}(M)$	$\text{Th. 31.2.2.19(3, 4, 7, 8)}$
1,5	10	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(5, 6, 9)$
1,2	11	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(2, 5, 10)$

2.2.4 Reduktion auf endliche Mengenglieder über den Ununterscheidbarkeitsquotienten

Der Ununterscheidbarkeitsquotient einer Mengenfamilie wurde bereits in Band 10 entwickelt. Dort stehen auch seine allgemeinen Struktursätze: q_M^{ind} ist die surjektive punktweise Projektion auf den Quotiententräger; die davon induzierte Abbildung $\hat{q}_M^{\text{ind}}$ ist eine Bijektion von M auf $\text{IndQuot}(M)$, erhält Vereinigungen, und die Spurabbildung $\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}$ bettet den Quotiententräger Q_M^{ind} injektiv in $\mathcal{P}(M)$ ein. Die Symbole $[a]_{\text{Ind}_M}$, Q_M^{ind} , q_M^{ind} , $\hat{q}_M^{\text{ind}}$ und $\text{IndQuot}(M)$ werden hier daher nur noch verwendet, nicht erneut definiert.

Für die Frankl-Theorie werden diese allgemeinen Aussagen in zwei Schritten ausgewertet:

$$M \xrightarrow[\text{bijektiv und vereinigungsverträglich}]{\hat{q}_M^{\text{ind}}} \text{IndQuot}(M),$$

$$\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}} : Q_M^{\text{ind}} \hookrightarrow \mathcal{P}(M).$$

Die erste Zeile überträgt die Familienstruktur. Die zweite macht den Quotiententräger endlich, sobald M endlich ist. Danach wird eine halbhäufige Quotientenklasse durch einen Repräsentanten $a \in \bigcup M$ zurück nach M transportiert.

Der Quotient einer Frankl-Familie

Die vier Bestandteile einer Frankl-Familie folgen ohne eigene Hilfssatzkette: Nichtleerheit und nichtleerer Träger aus den entsprechenden Struktursätzen des Quotienten, Endlichkeit aus der Bijektion und Vereinigungsabschluss aus der allgemeinen Unionserhaltung.

Theorem 31.2.2.21 (Ununterscheidbarkeitsquotient einer Frankl-Familie ist Frankl-Familie).

Mengen: M
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{FranklFam}(\text{IndQuot}(M))$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1	2	$M \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 31.2.2.1(1)
1	3	$\bigcup M \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 31.2.2.2(1)
1	4	$\text{Finite}(M)$	<i>Th.</i> 31.2.2.3(1)
1	5	$\text{UnionClosedFam}(M)$	<i>Th.</i> 31.2.2.4(1)
1	6	$\text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 10.5.3.17(2)
1	7	$\bigcup \text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 10.5.3.18(3)
	8	$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)$	<i>Th.</i> 10.5.3.13
1	9	$\text{Finite}(\text{IndQuot}(M))$	<i>Th.</i> 16.3.1.3(4, 8)
1	10	$\text{UnionClosedFam}(\text{IndQuot}(M))$	<i>Th.</i> 10.5.3.14(5)
1	11	$\text{FranklFam}(\text{IndQuot}(M))$	<i>Def.</i> 31.2.2.3(6, 7, 9, 10)

Endlichkeit und Transport der Frankl-Eigenschaft

Für die Reduktion bleiben die Endlichkeitsfolgen und die häufigkeitsbezogenen Aussagen für den Rücktransport zu beweisen. Die dafür benötigte Injektivität der Spurabbildung ist bereits ein Satz aus Band 10.

Endlichkeit des Quotiententrägers Die nächsten Sätze verwenden die injektive Spur, um den Quotiententräger in eine endliche Potenzmenge einzubetten. Daraus folgt zunächst die Endlichkeit von Q_M^{ind} , anschließend die Endlichkeit jedes Familienglieds des Quotienten. Dieser Schritt ist der eigentliche Grund für die spätere Reduktion auf Familien mit endlichen Mengengliedern.

Theorem 31.2.2.22 (Ununterscheidbarkeitsquotiententräger ist endlich).

Mengen: M
Funktionen: $\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}$

$$\text{Finite}(M) \vdash \text{Finite}(Q_M^{\text{ind}})$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\text{Finite}(\mathcal{P}(M))$	$Th. 16.3.6.17(1)$
	3	$\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}} : Q_M^{\text{ind}} \hookrightarrow \mathcal{P}(M)$	$Th. 10.5.3.19$
	4	$\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}} : Q_M^{\text{ind}} \xrightarrow{\sim} \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}[Q_M^{\text{ind}}]$	$Th. 8.3.2.2(3)$
	5	$\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}} : Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M)$	$Def. 6.2.1.1(3)$
	6	$\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}[Q_M^{\text{ind}}] \subseteq \mathcal{P}(M)$	$Th. 5.2.4.16(Th. 3.5.3.1, 5)$
1	7	$\text{Finite}(\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}[Q_M^{\text{ind}}])$	$Th. 16.3.6.10(6, 2)$
	8	$\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}^{-1} : \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}[Q_M^{\text{ind}}] \xrightarrow{\sim} Q_M^{\text{ind}}$	$Th. 8.3.3.10(4)$
1	9	$\text{Finite}(Q_M^{\text{ind}})$	$Th. 16.3.1.3(7, 8)$

Theorem 31.2.2.23 (Glieder des Ununterscheidbarkeitsquotienten sind endlich).

Mengen: M, Y
Quotiententräger: Q_M^{ind}

$$\text{Finite}(M), Y \in \text{IndQuot}(M) \vdash \text{Finite}(Y)$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$Y \in \text{IndQuot}(M)$	A
2	3	$Y \subseteq Q_M^{\text{ind}}$	$Th. 10.5.3.9(2)$
1	4	$\text{Finite}(Q_M^{\text{ind}})$	$Th. 31.2.2.22(1)$
1,2	5	$\text{Finite}(Y)$	$Th. 16.3.6.10(3, 4)$

Transport der Teilfamilien Der folgende Block vergleicht die vermeidenden und enthaltenden Teilfamilien im Quotienten mit den entsprechenden Teilfamilien von M . Zuerst werden ihre Mitgliedschaften punktweise übersetzt. Die vermeidende Seite wird danach als eigener Urbild- und Gleichmächtigkeitsschritt festgehalten; die enthaltende Seite wird im Rücktransport lokal aus der punktweisen Übersetzung abgeleitet. Diese Aussagen bereiten den Rücktransport einer Injektion aus dem Quotienten vor.

Theorem 31.2.2.24 (Vermeidende Quotientenmitgliedschaft).

Mengen: M, X, C, a
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$
Teilfamilien: $\text{IndQuot}(M)^{\neq C}, M^{\neq a}$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M, X \in M \vdash (\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \leftrightarrow X \in M^{\neq a})$$

Beweis.

→

Th. 31.2.2.24(i)

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, \quad a \in \bigcup M, \quad X \in M \vdash (\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow X \in M^{\neq a})$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C}$	A
4	5	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M) \wedge C \notin \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	Def. 6.3.6.2(4)
4	6	$C \notin \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	$\wedge E2(5)$
7	7	$a \in X$	A
2,3,7	8	$[a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 10.5.3.10(3,2,7)
1,2,3,7	9	$C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(1, 8)$
1,2,3,4,7	10	$\perp$	$\perp I(9, 6)$
1,2,3,4	11	$a \notin X$	$\neg I(7, 10)$
1,2,3,4	12	$X \in M^{\neq a}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I(3, 11)$)
1,2,3	13	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow X \in M^{\neq a} \rightarrow I(4, 12)$	

←

Th. 31.2.2.24(ii)

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, \quad a \in \bigcup M, \quad X \in M \vdash (X \in M^{\neq a} \rightarrow \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C})$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$X \in M^{\neq a}$	A
4	5	$X \in M \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(4)
4	6	$a \notin X$	$\wedge E2(5)$
3	7	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$	Th. 10.5.3.7(3)
8	8	$C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	A
1,8	9	$[a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(1), 8)$
2,3,8	10	$a \in X$	Th. 10.5.3.10(3,2,9)
1,2,3,4,8	11	$\perp$	$\perp I(10, 6)$
1,2,3,4	12	$C \notin \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	$\neg I(8, 11)$
1,2,3,4	13	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I(7, 12)$)
1,2,3	14	$X \in M^{\neq a} \rightarrow \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow I(4, 13)$	

Schluss:

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$X \in M$	A
1,2,3	4	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C} \rightarrow X \in M^{\exists^a}$	Th. 31.2.2.24(i)(1,2,3)
1,2,3	5	$X \in M^{\exists^a} \rightarrow \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C}$	Th. 31.2.2.24(ii)(1,2,3)
1,2,3	6	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C} \leftrightarrow X \in M^{\exists^a} \leftrightarrow I(4,5)$	

□

Theorem 31.2.2.25 (Enthaltende Quotientenmitgliedschaft).

Mengen: M, X, C, a
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$
Teilmengenfamilien: $\text{IndQuot}(M)^{\exists^C}, M^{\exists^a}$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M, X \in M \vdash (\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C} \leftrightarrow X \in M^{\exists^a})$$

Beweis.

→ Th. 31.2.2.25(i)

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M, X \in M \vdash (\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C} \rightarrow X \in M^{\exists^a})$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C}$	A
4	5	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M) \wedge C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	Def. 6.3.6.1(4)
4	6	$C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	$\wedge E2(5)$
1,4	7	$[a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(1), 6)$
2,3,4	8	$a \in X$	Th. 10.5.3.10(3,2,7)
1,2,3,4	9	$X \in M^{\exists^a}$	Def. 6.3.6.1($\wedge I(3,8)$)
1,2,3	10	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C} \rightarrow X \in M^{\exists^a} \rightarrow I(4,9)$	

← Th. 31.2.2.25(ii)

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M, X \in M \vdash (X \in M^{\exists^a} \rightarrow \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C})$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A

3	$3 X \in M$	A
4	$4 X \in M^{\exists a}$	A
4	$5 X \in M \wedge a \in X$	Def. 6.3.6.1(4)
4	$6 a \in X$	$\wedge E2(5)$
3	$7 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$	Th. 10.5.3.7(3)
2,3,4	$8 [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 10.5.3.10(3,2,6)
1,2,3,4	$9 C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(1, 8)$
1,2,3,4	$10 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists C}$	Def. 6.3.6.1($\wedge I(7, 9)$)
1,2,3	$11 X \in M^{\exists a} \rightarrow \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists C} \rightarrow I(4, 10)$	

Schluss:

1	$1 C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	$2 a \in \bigcup M$	A
3	$3 X \in M$	A
1,2,3	$4 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists C} \rightarrow X \in M^{\exists a}$	Th. 31.2.2.25(i)(1,2,3)
1,2,3	$5 X \in M^{\exists a} \rightarrow \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists C}$	Th. 31.2.2.25(ii)(1,2,3)
1,2,3	$6 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists C} \leftrightarrow X \in M^{\exists a} \leftrightarrow I(4, 5)$	

□

Theorem 31.2.2.26 (Urbild der vermeidenden Quotiententeilfamilie).

Mengen: M, X, C, a
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$
Teilmengenfamilien: $\text{IndQuot}(M)^{\exists C}, M^{\exists a}$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M \vdash (\hat{q}_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\exists C}] = M^{\exists a}$$

1	$1 C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	$2 a \in \bigcup M$	A
3	$\hat{q}_M^{\text{ind}} : M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$	Th. 10.5.3.6
4	$\text{IndQuot}(M)^{\exists C} \subseteq \text{IndQuot}(M)$	Th. 31.2.1.2
5	$M^{\exists a} \subseteq M$	Th. 31.2.1.2
6	$6 X \in M$	A
1,2,6	$7 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists C} \leftrightarrow X \in M^{\exists a}$	Th. 31.2.2.24(1, 2, 6)
1,2	$8 \forall X \in M (\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists C} \leftrightarrow X \in M^{\exists a})$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$
1,2	$9 (\hat{q}_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\exists C}] = M^{\exists a}$	Th. 5.2.5.5(3, 4, 5, 8)

Theorem 31.2.2.27 (Vermeidende Teilfamilien sind unter dem Quotienten gleichmächtig).

Mengen: M, C, a
Funktionen: $H, \hat{q}_M^{\text{ind}}$
Teilmengenfamilien: $\text{IndQuot}(M)^{\neq C}, M^{\neq a}$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M \vdash \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \approx M^{\neq a}$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
1,2	3	$(\hat{q}_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\neq C}] = M^{\neq a}$	<i>Th.</i> 31.2.2.26(1,2)
	4	$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)$	<i>Th.</i> 10.5.3.13
	5	$\text{IndQuot}(M)^{\neq C} \subseteq \text{IndQuot}(M)$	<i>Th.</i> 31.2.1.2
1,2	6	$\exists H: (\hat{q}_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\neq C}] \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)^{\neq C}$	$\exists I(\text{Th. } 8.3.2.1(4,5))$
1,2	7	$(\hat{q}_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\neq C}] \approx \text{IndQuot}(M)^{\neq C}$	<i>Def.</i> 10.3.2.1(6)
1,2	8	$M^{\neq a} \approx \text{IndQuot}(M)^{\neq C}$	$= E(3,7)$
1,2	9	$\text{IndQuot}(M)^{\neq C} \approx M^{\neq a}$	<i>Th.</i> 10.3.2.2(8)

Theorem 31.2.2.28 (Quotienteninjektion zieht sich auf Teilfamilien zurück).

Mengen: M, C, a
Funktionen: $F, G, \hat{q}_M^{\text{ind}}$
Teilmengenfamilien: $\text{IndQuot}(M)^{\neq C}, \text{IndQuot}(M)^{\ni C}, M^{\neq a}, M^{\ni a}$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M, F: \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \hookrightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$$

$$\vdash \exists G: M^{\neq a} \hookrightarrow M^{\ni a}$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$F: \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \hookrightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$	A
1,2	4	$\text{IndQuot}(M)^{\neq C} \approx M^{\neq a}$	<i>Th.</i> 31.2.2.27(1,2)
	5	$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$	<i>Th.</i> 10.5.3.6
	6	$\text{IndQuot}(M)^{\ni C} \subseteq \text{IndQuot}(M)$	<i>Th.</i> 31.2.1.1
	7	$M^{\ni a} \subseteq M$	<i>Th.</i> 31.2.1.1
8	8	$X \in M$	A
1,2,8	9	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\ni a}$	<i>Th.</i> 31.2.2.25(1,2,8)
1,2	10	$\forall X \in M (\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\ni a})$	$\forall I(\rightarrow I(8,9))$
1,2	11	$(\hat{q}_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\ni C}] = M^{\ni a}$	<i>Th.</i> 5.2.5.5(5,6,7,10)
	12	$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)$	<i>Th.</i> 10.5.3.13
1,2	13	$\exists H: (\hat{q}_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\ni C}] \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$	$\exists I(\text{Th. } 8.3.2.1(12,6))$
1,2	14	$(\hat{q}_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\ni C}] \approx \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$	<i>Def.</i> 10.3.2.1(13)
1,2	15	$M^{\ni a} \approx \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$	$= E(11,14)$

$$\begin{array}{l} 1,2 \ 16 \ \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \approx M^{\ni a} \\ 1,2,3 \ 17 \ \exists G: M^{\nexists a} \hookrightarrow M^{\ni a} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Th. } 10.3.2.2(15) \\ \text{Th. } 10.3.2.6(4, 16, 3) \end{array}$$

Theorem 31.2.2.29 (Quotienteninjektion liefert Halbhäufigkeit eines Repräsentanten).

$$\begin{array}{ll} \text{Mengen:} & M, C, a \\ \text{Funktionen:} & F, G \\ \text{Teilmengenfamilien:} & M^{\nexists a}, M^{\ni a} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} C = [a]_{\text{Ind}_M}, \ a \in \bigcup M, \ \exists F: \text{IndQuot}(M)^{\nexists C} \hookrightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \\ \vdash \text{HalfOcc}(a, M) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ C = [a]_{\text{Ind}_M} & A \\ 2 \ 2 \ a \in \bigcup M & A \\ 3 \ 3 \ \exists F: \text{IndQuot}(M)^{\nexists C} \hookrightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C} & A \\ 5 \ 4 \ F: \text{IndQuot}(M)^{\nexists C} \hookrightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C} & A \\ 1,2,5 \ 5 \ \exists G: M^{\nexists a} \hookrightarrow M^{\ni a} & \text{Th. } 31.2.2.28(1,2,5) \\ 1,2,5 \ 6 \ \text{HalfOcc}(a, M) & \text{Def. } 31.2.2.1(\wedge I(2,6)) \\ 1,2,3 \ 7 \ \text{HalfOcc}(a, M) & \exists E(3,5,7) \end{array}$$

Theorem 31.2.2.30 (Halbhäufigkeit transportiert vom Ununterscheidbarkeitsquotienten).

$$\begin{array}{ll} \text{Mengen:} & M, X, Y, C, a \\ \text{Funktionen:} & F, G, \hat{q}_M^{\text{ind}} \\ \text{Teilmengenfamilien:} & M^{\ni a}, M^{\nexists a} \end{array}$$

$$\text{HalfOcc}(C, \text{IndQuot}(M)) \vdash \text{Frankl}(M)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{HalfOcc}(C, \text{IndQuot}(M)) & A \\ 1 \ 2 \ C \in \bigcup \text{IndQuot}(M) \wedge \exists F: \text{IndQuot}(M)^{\nexists C} \hookrightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C} & \text{Def. } 31.2.2.1(1) \\ 1 \ 3 \ C \in \bigcup \text{IndQuot}(M) & \wedge E1(2) \\ 1 \ 4 \ \exists F: \text{IndQuot}(M)^{\nexists C} \hookrightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C} & \wedge E2(2) \\ 1 \ 5 \ \exists a \in \bigcup M \ C = [a]_{\text{Ind}_M} & \text{Th. } 10.5.3.16(3) \\ 6 \ 6 \ a \in \bigcup M \wedge C = [a]_{\text{Ind}_M} & A \\ 6 \ 7 \ a \in \bigcup M & \wedge E1(6) \\ 6 \ 8 \ C = [a]_{\text{Ind}_M} & \wedge E2(6) \\ 1,6 \ 9 \ \text{HalfOcc}(a, M) & \text{Th. } 31.2.2.29(8,7,4) \\ 1,6 \ 10 \ \exists a \ \text{HalfOcc}(a, M) & \exists I(9) \\ 1,6 \ 11 \ \text{Frankl}(M) & \text{Def. } 31.2.2.2(10) \\ 1 \ 12 \ \text{Frankl}(M) & \exists E(5,6,11) \end{array}$$

Theorem 31.2.2.31 (Frankl-Eigenschaft transportiert vom Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: M, C, a
Funktionen: $F, G, \hat{q}_M^{\text{ind}}$
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}, M^{\not\ni a}$

$$\text{Frankl}(\text{IndQuot}(M)) \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	$\text{Frankl}(\text{IndQuot}(M))$	A
1	2	$\exists C \text{ HalfOcc}(C, \text{IndQuot}(M))$	<i>Def.</i> 31.2.2.2(1)
3	3	$\text{HalfOcc}(C, \text{IndQuot}(M))$	A
3	4	$\text{Frankl}(M)$	<i>Th.</i> 31.2.2.30(3)
1	5	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(2, 3, 4)$

Damit ist gezeigt, dass eine Frankl-Lösung im Quotienten wieder eine Frankl-Lösung in der ursprünglichen Familie liefert. Der Nachweis bleibt dabei vollständig formal: Die halbhäufige Quotientenklasse wird durch einen Repräsentanten aus $\bigcup M$ zurückgeführt.

Reduktion auf endliche Mengenglieder

Der letzte Block fasst die vorherigen Konstruktionen zur Reduktion zusammen. Unter der Annahme, dass alle Frankl-Familien mit endlichen Mengengliedern die Frankl-Eigenschaft besitzen, wird eine beliebige Frankl-Familie M durch ihren Ununterscheidbarkeitsquotienten ersetzt. Für diesen Quotienten sind die benötigten endlichen Mengenglieder bereits bewiesen, und die Frankl-Eigenschaft wird anschließend nach M zurücktransportiert.

Theorem 31.2.2.32 (Reduktion auf endliche Mengenglieder).

Mengen: M, N, Y
Ununterscheidbarkeitsquotient: $\text{IndQuot}(M)$

$$\begin{aligned} & \forall N \left(\text{FranklFam}(N) \wedge \forall Y \in N \text{ Finite}(Y) \rightarrow \text{Frankl}(N) \right) \\ & , \text{FranklFam}(M) \vdash \text{Frankl}(M) \end{aligned}$$

1	1	$\forall N \left(\text{FranklFam}(N) \wedge \right.$	A
		$\left. \forall Y \in N \text{ Finite}(Y) \rightarrow \text{Frankl}(N) \right)$	
2	2	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	3	$\text{Finite}(M)$	<i>Th.</i> 31.2.2.3(2)
2	4	$\text{FranklFam}(\text{IndQuot}(M))$	<i>Th.</i> 31.2.2.21(2)
2	5	$\forall Y \in \text{IndQuot}(M) \text{ Finite}(Y)$	$\forall I(\rightarrow I(\text{Th. 31.2.2.23(3)}))$

2	6	$\text{FranklFam}(\text{IndQuot}(M)) \wedge$	$\wedge I(4, 5)$
		$\forall Y \in \text{IndQuot}(M) \text{ Finite}(Y)$	
1	7	$\text{FranklFam}(\text{IndQuot}(M)) \wedge$	$\forall E(1)$
		$\forall Y \in \text{IndQuot}(M) \text{ Finite}(Y) \rightarrow \text{Frankl}(\text{IndQuot}(M))$	
1,2	8	$\text{Frankl}(\text{IndQuot}(M))$	$\rightarrow E(7, 6)$
1,2	9	$\text{Frankl}(M)$	<i>Th.</i> 31.2.2.31(8)

Die Reduktion ist damit vollständig. Der Quotient einer beliebigen Frankl-Familie ist wieder eine Frankl-Familie, alle seine Mengenglieder sind endlich, und die Frankl-Eigenschaft kann vom Quotienten zurück auf die ursprüngliche Familie transportiert werden.

2.3 Normalisierung durch Adjunktion der leeren Menge

Für die spätere Reduktion verwenden wir die Kurzschreibweise $M^\circ = M \cup \{\emptyset\}$. Die zugehörigen Erhaltungs- und Transportsätze werden vor dem globalen Äquivalenzsatz vollständig bewiesen.

Definition 31.2.3.1 (Erweiterung einer Familie um die leere Menge).

Mengen: M
Neues Symbol:
Erweiterte Familie: $\triangleright M^\circ$

$$M^\circ := M \cup \{\emptyset\}$$

Kapitel 3

Frankls Vermutung in Halbverbandsform

Die benötigte Theorie der Supremums-Halbverbände mit Null und der echten beschränkten Supremums-Halbverbände steht nun unabhängig in Band 30. Im endlichen Fall liefert der dortige Beschränktheitssatz automatisch ein eindeutiges größtes Element.

Definition 31.3.1 (Seltenes Element einer endlichen Familie).

Mengen: M, a
Funktionen: F
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}, M^{\not\ni a}$
Neues Symbol:
Seltene Elemente: $\triangleright \text{Selten}(a; M)$

$$\text{Selten}(a; M) := a \in \bigcup M \wedge \exists F: M^{\ni a} \rightarrowtail M^{\not\ni a}$$

Definition 31.3.2 (Frankl-Eigenschaft).

Mengen: $A, 0, j$
Funktionen: $\sqcup, F$
Halbverband mit Nullelement: $\triangleright \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$
Hauptfilter: $\uparrow_{A, \leq j}$
Neues Symbol:
Frankl-Halbverbände: $\triangleright \text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$

$$\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0) := \exists j \left(\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(j) \wedge \text{Anteil}_{\leq 1/2}(\uparrow_{A, \leq j}; A) \right)$$

Die rein halbverbandstheoretische Frankl-Vermutung lautet damit:

Frankl-Vermutung für Supremums-Halbverbände. Ist $(A, \sqcup, 0)$ ein endlicher Supremums-Halbverband mit Nullelement, so ist er nach Th. 30.4.3.6 automatisch beschränkt. Besitzt A ein von 0 verschiedenes Element, dann gilt

$$\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0).$$

Äquivalent existieren ein $\sqcup$ -irreduzibles j und eine Injektion

$$\uparrow_{A, \leq j} \longrightarrow A \setminus \uparrow_{A, \leq j}.$$

Diese Aussage wird bewusst weder als Axiom noch als Theorem registriert. Sie ist mit Stand vom 23. Juli 2026 weiterhin offen. Bewiesen werden im Folgenden ihre exakte Äquivalenz zur zuvor entwickelten Mengenform und einige Spezialfälle.

Bemerkung. Das Nullelement ist wesentlich. Betrachte den dreielementigen Supremums-Halbverband

$$A = \{a, b, 1\}, \quad a \sqcup b = 1.$$

Hier sind a und b die einzigen $\sqcup$ -irreduziblen Elemente. Beide Hauptfilter haben zwei Elemente, ihre Komplemente aber nur eines. Es kann daher keine Injektion vom Hauptfilter in sein Komplement geben. Nach Adjunktion eines Nullelements entsteht das viergliedrige boolesche Gitter; dort haben die entsprechenden Hauptfilter genau zwei Elemente.

3.1 Zwei vollständig bewiesene Spezialfälle

Zunächst isolieren wir eine elementare Abbildung, die auch außerhalb der Frankl-Frage nützlich ist.

Beweisskizze. Ist t ein größtes irreduzibles Element, so ist sein Hauptfilter die Einermenge $\{t\}$. Da $t \neq 0$, liegt 0 im Komplement dieses Hauptfilters; die eben konstruierte konstante Injektion liefert den Frankl-Zeugen. In einer endlichen nichttrivialen Kette ist das größte Nichtnullelement irreduzibel, sodass der zweite Spezialfall auf den ersten zurückgeführt wird.

Theorem 31.3.1.1 ($\sqcup$ -irreduzibles größtes Element erfüllt Frankl).

Mengen: $A, 0, t, x$
Funktionen: $\sqcup, F$

$$\begin{aligned} &\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(t), \forall x \in A \ x \leq t \vdash \\ &\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0) \end{aligned}$$

Beweis.

Der Hauptfilter ist eine Einermenge

Th. 31.3.1.1(i)

$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(t), \forall x \in A x \leq t \vdash$
 $\uparrow_{A, \leq} t = \{t\}$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(t)$	A
3	3	$\forall x \in A x \leq t$	A
2	4	$t \in A$	Def. 30.4.3.1(2)
1	5	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 30.4.1.4(1)
4,5	6	$t \leq t$	Th. 30.2.3.4(5,4)
4,6	7	$t \in \uparrow_{A, \leq} t$	Def. 11.3.1.1(4,6)
8	8	$x \in \uparrow_{A, \leq} t$	A
8	9	$x \in A \wedge t \leq x$	Def. 11.3.1.1(8)
8	10	$x \in A$	$\wedge E1(9)$
8	11	$t \leq x$	$\wedge E2(9)$
3,8	12	$x \leq t$	$\rightarrow E(10, \forall E(3))$
1,3,8	13	$x = t$	Th. 30.2.3.6(5,12,11)
1,3,8	14	$x \in \{t\}$	Th. 3.11.3.8(13)
1,2,3	15	$\uparrow_{A, \leq} t \subseteq \{t\}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 14))$)
1,2,3	16	$\{t\} \subseteq \uparrow_{A, \leq} t$	Th. 3.11.3.14(7)
1,2,3	17	$\uparrow_{A, \leq} t = \{t\}$	Th. 3.5.3.2(15,16)

Injektion in das Komplement

Th. 31.3.1.1(ii)

$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(t), \forall x \in A x \leq t \vdash$
 $\text{Anteil}_{\leq 1/2}(\uparrow_{A, \leq} t; A)$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(t)$	A
3	3	$\forall x \in A x \leq t$	A
1	4	$0 \in A$	Ax. 30.4.1.5(1)
2	5	$t \neq 0$	Def. 30.4.3.1(2)
1,2	6	$0 \in A \setminus \{t\}$	Th. 3.12.1($\wedge I(4, \text{Th. 3.11.3.9}(\text{Th. 2.9.1.1}(5))))$)
1,2	7	$\exists F: \{t\} \rightarrow A \setminus \{t\}$	Th. 6.4.1.1(6)
1,2,3	8	$\uparrow_{A, \leq} t = \{t\}$	Th. 31.3.1.1(i)(1,2,3)
	9	$\{t\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.14(Def. 30.4.3.1(2))
1,2,3	10	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(\uparrow_{A, \leq} t; A)$	Def. 6.4.1.1($= E(8, 9), = E(8, 7)$)

Schluss:

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(t)$	A
3	3	$\forall x \in A \ x \leq t$	A
1,2,3	4	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(\uparrow_{A, \leq t}; A)$	Th. 31.3.1.1(ii)(1,2,3)
1,2,3	5	$\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	Def. 31.3.2($\exists I(\wedge I(2, 4))$)

□

Theorem 31.3.1.2 (Endliche Ketten erfüllen die Halbverbandsform).

Mengen: $A, 0, t, x, y$

Funktionen: $\sqcup$

$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \text{Finite}(A), \text{TotOrd}(A, \leq), t \in A,$
 $\forall x \in A \ x \leq t, t \neq 0 \vdash$
 $\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$

Beweis.

Das größte Kettenelement ist irreduzibel

Th. 31.3.1.2(i)

$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \text{TotOrd}(A, \leq), t \in A,$
 $\forall x \in A \ x \leq t, t \neq 0 \vdash \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(t)$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
3	3	$t \in A$	A
4	4	$\forall x \in A \ x \leq t$	A
5	5	$t \neq 0$	A
1	6	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 30.4.1.4(1)
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y \in A$	A
9	9	$x \sqcup y = t$	A
2,7,8	10	$x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 11.2.1.2(2,7,8)
11	11	$x \leq y$	A
1,7,8,11	12	$x \sqcup y = y$	Th. 30.2.3.3(6,11)
7,8,9,11	13	$y = t$	Th. 2.9.1.4(12,9)
7,8,9,11	14	$x = t \vee y = t$	$\vee I2(13)$
15	15	$y \leq x$	A
1,7,8,15	16	$y \sqcup x = x$	Th. 30.2.3.3(6,15)
1,7,8	17	$y \sqcup x = x \sqcup y$	Ax. 30.2.1.7(6,8,7)
1,7,8,15	18	$x \sqcup y = x$	$= E(17, 16)$
7,8,9,15	19	$x = t$	Th. 2.9.1.4(18,9)

7,8,9,15	20	$x = t \vee y = t$	$\vee I1(19)$
2,7,8,9	21	$x = t \vee y = t$	$\vee E(10, 11, 14, 15, 20)$
1,2,3,4,5	22	$\text{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)$	Def. 30.4.3.1(3,5,7,8,9,21)

Schluss:

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$\text{Finite}(A)$	A
3	3	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
4	4	$t \in A$	A
5	5	$\forall x \in A \ x \leq t$	A
6	6	$t \neq 0$	A
1,3,4,5,6	7	$\text{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)$	Th. 31.3.1.2(i)(1,3,4,5,6)
1,3,4,5,6	8	$\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	Th. 31.3.1.1(1,7,5)

□

Der Endlichkeitsparameter wird im letzten Beweis nur benötigt, um die Kettenaussage als Spezialfall der endlichen Frankl-Vermutung einzuordnen. Ist ein größtes Element bereits gegeben, funktioniert die Injektion unabhängig von der Endlichkeit.

3.2 Vom Halbverband zur Vereinigungsfamilie

Beweisskizze. Zu $x \in A$ betrachten wir zunächst das Irreduziblenprofil $\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$ und anschließend sein Komplement $c_{A,\sqcup,0}(x)$. Irreduzible Elemente trennen verschiedene Elemente; daher ist $c_{A,\sqcup,0}$ bijektiv. Paarinfima werden auf Durchschnitte der Irreduziblenprofile und damit, nach de Morgan, auf Vereinigungen der Komplementprofile abgebildet. So entsteht eine endliche Frankl-Familie $\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$. Ein dort halbhäufiges Profilelement wird entlang der Bijektion zurücktransportiert und liefert den gesuchten kleinen Hauptfilter:

$$A \xrightarrow[\text{bijektiv}]{c_{A,\sqcup,0}} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0},$$

$$j \notin c_{A,\sqcup,0}(x) \iff j \leq x.$$

Definition 31.3.2.1 ($\sqcup$ -Irreduzible unter einem Element).

Mengen: $A, j, x, 0$
Funktionen: $\sqcup$
Neues Symbol:
Irreduziblenprofil: $\triangleright \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$

$$\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) := \{j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \mid j \leq x\}$$

Definition 31.3.2.2 (Kanonische Profildfamilien).

Mengen: $A, x, 0$
Funktionen: $\sqcup$
Neue Symbole:
Schnittprofilfamilie: $\triangleright \text{ProfilFamilie}(A, \sqcup, 0)$
Komplementprofilfamilie: $\triangleright \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$

$$\begin{aligned}\text{ProfilFamilie}(A, \sqcup, 0) &:= \{\text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x) \mid x \in A\}, \\ \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} &:= \{\text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \setminus \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x) \mid x \in A\}\end{aligned}$$

Die erste Profildfamilie ist schnittabgeschlossen. Ist m das Paarinfimum von x und y , so folgt unmittelbar aus dessen universeller Eigenschaft

$$\text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(m) = \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x) \cap \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(y).$$

Die Komplementprofilfamilie ist daher nach de Morgan vereinigungsabgeschlossen. Entscheidend ist außerdem, dass die Profile alle Elemente unterscheiden.

Theorem 31.3.2.1 (Charakterisierung der Komplementprofilfamilie).

Mengen: $A, Y, x, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$Y \in \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \iff \exists x \in A (Y = \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \setminus \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x))$$

$$1 \ Y \in \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \leftrightarrow \exists x \in A (Y = \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \setminus \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x)) \text{ Def. 31.3.2.2}$$

Definition 31.3.2.3 (Kanonische Profilabbildung).

Mengen: $A, x, 0$
Funktionen: $\sqcup, c_{A, \sqcup, 0}$
Neues Symbol:
Profilabbildung: $\triangleright c_{A, \sqcup, 0}$

$$\begin{aligned}\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A, \sqcup, 0} : A \rightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}, \\ \forall x \in A (c_{A, \sqcup, 0}(x) := \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \setminus \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x))\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \text{ SupHV}_0(A, \sqcup, 0) & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 2 \ 3 \ \exists u \in A (\text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \setminus \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x) = \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \setminus \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(u)) \exists I (\wedge I(2, = I)) & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 4 \text{ Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 31.3.2.1(3)} \\
1 & 5 \forall x \in A \text{ Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \forall I(\rightarrow I(2,4))
\end{array}$$

Theorem 31.3.2.2 (Die kanonische Profilabbildung ist eine Funktion).

Mengen: $A, x, 0$
Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A,\sqcup,0} : A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \quad A \\
1 & 2 c_{A,\sqcup,0} : A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \text{Def. 31.3.2.3(1)}
\end{array}$$

Theorem 31.3.2.3 (Auswertung der kanonischen Profilabbildung).

Mengen: $A, x, 0$
Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\begin{array}{l}
\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x \in A \vdash \\
c_{A,\sqcup,0}(x) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ SupHV}_0(A, \sqcup, 0) & A \\
2 & 2 x \in A & A \\
1 & 3 \forall u \in A c_{A,\sqcup,0}(u) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(u) \text{Def. 31.3.2.3(1)} \\
1,2 & 4 c_{A,\sqcup,0}(x) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) & \rightarrow E(\forall E(3), 2)
\end{array}$$

Theorem 31.3.2.4 (Die kanonische Profilabbildung ist surjektiv).

Mengen: $A, Y, x, 0$
Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A,\sqcup,0} : A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ SupHV}_0(A, \sqcup, 0) & A \\
1 & 2 c_{A,\sqcup,0} : A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 31.3.2.2(1)} \\
3 & 3 Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & A \\
3 & 4 \exists x \in A (Y = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)) \text{Th. 31.3.2.1(3)} \\
5 & 5 x \in A \wedge Y = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) & A \\
5 & 6 x \in A & \wedge E1(5) \\
1,5 & 7 c_{A,\sqcup,0}(x) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) & \text{Th. 31.3.2.3(1,6)} \\
1,5 & 8 c_{A,\sqcup,0}(x) = Y & \text{Th. 2.9.1.3(7, \wedge E2(5))}
\end{array}$$

1,3	9	$\exists x \in A (c_{A,\sqcup,0}(x) = Y)$	$\exists E(4, 5, \exists I(\wedge I(6, 8)))$
1	10	$\forall Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \exists x \in A (c_{A,\sqcup,0}(x) = Y)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 9))$
1	11	$c_{A,\sqcup,0}: A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Def. 7.2.1.1(2,10)

Theorem 31.3.2.5 (Irreduziblenprofile liegen im Irreduziblenträger).

Mengen: $A, j, x, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x \in A \vdash \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	A
3	4	$j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq x$	Def. 31.3.2.1(3)
3	5	$j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1(4)$
	6	$\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 5))$)

Theorem 31.3.2.6 (Profilinklusion reflektiert die Halbverbandsordnung).

Mengen: $A, j, x, y, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A, \\ \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y) \vdash x \leq y$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	A
6	6	$x \not\leq y$	A
1,2,3,4,6	7	$\exists j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} (j \leq x \wedge j \not\leq y)$	Th. 30.4.3.14(1,2,3,4,6)
8	8	$j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge (j \leq x \wedge j \not\leq y)$	A
8	9	$j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1(8)$
8	10	$j \leq x$	$\wedge E1(\wedge E2(8))$
8	11	$j \not\leq y$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$
8	12	$j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 31.3.2.1($\wedge I(9, 10)$)
5,8	13	$j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 3.5.2.6(5,12)
5,8	14	$j \leq y$	$\wedge E2(\text{Def. 31.3.2.1}(13))$
5,8	15	$\perp$	$\perp I(11, 14)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5,6 & 16 \perp \\
1,2,3,4,5 & 17 x \leq y
\end{array}
\qquad
\begin{array}{l}
\exists E(7, 8, 15) \\
\neg E(6, 16)
\end{array}$$

Theorem 31.3.2.7 (Die kanonische Profillabbildung ist injektiv).

Mengen: $A, x, y, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A,\sqcup,0}: A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

Für den Beweis verwenden wir die Abkürzungen

$$\begin{aligned}
\Phi &:= c_{A,\sqcup,0}, & \mathcal{U} &:= \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}, \\
J &:= \text{Irr}_{A,\sqcup,0}, & I_z &:= \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(z).
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ Finite}(A) \quad A \\
2 & 2 \text{ SupHV}_0(A, \sqcup, 0) A \\
2 & 3 \Phi: A \rightarrow \mathcal{U} \quad \text{Th. 31.3.2.2(2)} \\
4 & 4 x \in A \quad A \\
5 & 5 y \in A \quad A \\
6 & 6 \Phi(x) = \Phi(y) \quad A \\
2,4 & 7 \Phi(x) = J \setminus I_x \quad \text{Th. 31.3.2.3(2,4)} \\
2,5 & 8 \Phi(y) = J \setminus I_y \quad \text{Th. 31.3.2.3(2,5)} \\
2,4,5,6 & 9 J \setminus I_x = \Phi(y) \quad \text{Th. 2.9.1.4(7,6)} \\
2,4,5,6 & 10 J \setminus I_x = J \setminus I_y \quad \text{Th. 2.9.1.2(9,8)} \\
2,4 & 11 I_x \subseteq J \quad \text{Th. 31.3.2.5(2,4)} \\
2,5 & 12 I_y \subseteq J \quad \text{Th. 31.3.2.5(2,5)} \\
2,4,5,6 & 13 I_x = I_y \quad \text{Th. 3.12.21(12,11,10)} \\
2,4,5,6 & 14 I_x \subseteq I_y \quad \text{Th. 3.5.3.3(13)} \\
1,2,4,5,6 & 15 x \leq y \quad \text{Th. 31.3.2.6(1,2,4,5,14)} \\
2,4,5,6 & 16 I_y \subseteq I_x \quad \text{Th. 3.5.3.4(13)} \\
1,2,4,5,6 & 17 y \leq x \quad \text{Th. 31.3.2.6(1,2,5,4,16)} \\
& & \text{Th. 30.2.3.6} \\
1,2,4,5,6 & 18 x = y \quad (Ax. 30.4.1.4(2), 15, 17) \\
& & \text{Def. 6.2.1.1} \\
1,2 & 19 \Phi: A \rightarrow \mathcal{U} \quad (3, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 18))))
\end{array}$$

Theorem 31.3.2.8 (Die kanonische Profillabbildung ist bijektiv).

Mengen: $A, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A,\sqcup,0}: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

- 1 1 Finite(A) A
- 2 2 SupHV₀($A, \sqcup, 0$) A
- 1,2 3 $c_{A, \sqcup, 0} : A \rightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$ Th. 31.3.2.7(1,2)
- 2 4 $c_{A, \sqcup, 0} : A \rightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$ Th. 31.3.2.4(2)
- 1,2 5 $c_{A, \sqcup, 0} : A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$ Th. 8.2.1.3(3,4)

Theorem 31.3.2.9 (Repräsentant eines kanonischen Profils).

Mengen: $A, X, x, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A, \sqcup, 0}$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), X \in \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \vdash \\ \exists x \in A (X = c_{A, \sqcup, 0}(x))$$

- 1 1 SupHV₀($A, \sqcup, 0$) A
- 2 2 $X \in \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$ A
- 1 3 $c_{A, \sqcup, 0} : A \rightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$ Th. 31.3.2.4(1)
- 1,2 4 $\exists x \in A (c_{A, \sqcup, 0}(x) = X)$ Ax. 7.2.1.1(3,2)
- 5 5 $x \in A \wedge c_{A, \sqcup, 0}(x) = X$ A
- 5 6 $x \in A$ $\wedge E1(5)$
- 5 7 $X = c_{A, \sqcup, 0}(x)$ Th. 2.9.1.1($\wedge E2(5)$)
- 5 8 $\exists x \in A (X = c_{A, \sqcup, 0}(x))$ $\exists I(\wedge I(6, 7))$
- 1,2 9 $\exists x \in A (X = c_{A, \sqcup, 0}(x))$ $\exists E(4, 5, 8)$

Theorem 31.3.2.10 (Relatives de-Morgan-Gesetz).

Mengen: A, B, C, x

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

- 1 $x \in A \setminus (B \cap C) \leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \cap C$ Th. 3.12.1
 - 2 $\leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \wedge x \in C)$ Th. 3.10.2.3
 - 3 $\leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C)$ Th. 2.2.6.1 (2)
 - 4 $\leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee$ Th. 2.1.8.2 (2)
 - $(x \in A \wedge x \notin C)$ Th. 2.1.5.1
 - 5 $\leftrightarrow x \in A \setminus B \vee (x \in A \wedge x \notin C)$ Th. 3.12.1 (1)
 - 6 $\leftrightarrow x \in A \setminus B \vee x \in A \setminus C$ Th. 3.12.1 (1)
 - 7 $\leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ Th. 3.13.2.8
 - 8 $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ Th. 3.4.1.1
- ($\forall I(\text{Tr.}(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7))$)

Theorem 31.3.2.11 (Komplementprofile eines Schnitts vereinigen sich).

Mengen: B, C, D, U, X, Y, Z

$$D = B \cap C, X = U \setminus D, Y = U \setminus B, Z = U \setminus C \vdash \\ X = Y \cup Z$$

1	1	$D = B \cap C$	A
2	2	$X = U \setminus D$	A
3	3	$Y = U \setminus B$	A
4	4	$Z = U \setminus C$	A
	5	$U \setminus (B \cap C) = (U \setminus B) \cup (U \setminus C)$	Th. 31.3.2.10
1	6	$U \setminus D = U \setminus (B \cap C)$	$= E(1, = I)$
1,2	7	$X = U \setminus (B \cap C)$	Th. 2.9.1.2(2,6)
1,2	8	$X = (U \setminus B) \cup (U \setminus C)$	Th. 2.9.1.2(7,5)
3,4	9	$Y \cup Z = (U \setminus B) \cup (U \setminus C)$	Th. 2.9.1.7(3,4, = I)
1,2,3,4	10	$X = Y \cup Z$	Th. 2.9.1.3(8,9)

Theorem 31.3.2.12 (Paarinfimum und Schnitt der Irreduziblenprofile).

Mengen: $A, d, j, m, x, y, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A, m \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}), \\ \forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) d \leq m \vdash \\ \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(m) = \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x) \cap \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(y)$$

Beweis.

Erste Teilmengenrichtung

Th. 31.3.2.12(i)

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A, m \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}), \\ \forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) d \leq m \vdash \\ \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(m) \subseteq \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x) \cap \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(y)$$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$m \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	A
5	5	$\forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) d \leq m$	A

1	6	$HV(A, \sqcup)$	Ax. 30.4.1.4(1)
1	7	$PartOrd(A, \leq)$	Th. 30.2.3.7(6)
1,2,3	8	$m \in LB_{A, \leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (m \in A \wedge m \leq x \wedge m \leq y)$	Th. 11.2.1.17(7,2,3)
1,2,3,4	9	$m \in A \wedge m \leq x \wedge m \leq y$	Th. 2.2.4.1(8,4)
1,2,3,4	10	$m \leq x$	Th. 2.1.4.1(9)
1,2,3,4	11	$m \leq y$	Th. 2.1.4.2(9)
	12	$j \in IrrProfil_{A, \sqcup, 0}(m)$	A
	12	$j \in Irr_{A, \sqcup, 0} \wedge j \leq m$	Def. 31.3.2.1(12)
	12	$j \in Irr_{A, \sqcup, 0}$	$\wedge E1(13)$
	12	$j \leq m$	$\wedge E2(13)$
1,2,3,4,12	16	$j \leq x$	Th. 30.2.3.5(6,15,10)
1,2,3,4,12	17	$j \leq y$	Th. 30.2.3.5(6,15,11)
1,2,3,4,12	18	$j \in IrrProfil_{A, \sqcup, 0}(x)$	Def. 31.3.2.1($\wedge I(14, 16)$)
1,2,3,4,12	19	$j \in IrrProfil_{A, \sqcup, 0}(y)$	Def. 31.3.2.1($\wedge I(14, 17)$)
1,2,3,4,12	20	$j \in IrrProfil_{A, \sqcup, 0}(x) \cap IrrProfil_{A, \sqcup, 0}(y)$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(18, 19)$)
1,2,3,4	21	$IrrProfil_{A, \sqcup, 0}(m) \subseteq IrrProfil_{A, \sqcup, 0}(x) \cap IrrProfil_{A, \sqcup, 0}(y)$	Def. 3.5.1.1 ($\forall I(\rightarrow I(12, 20))$)

Zweite Teilmengenrichtung

Th. 31.3.2.12(ii)

$$\begin{aligned} & SupHV_0(A, \sqcup, 0), \quad x, y \in A, \quad m \in LB_{A, \leq}(\{x, y\}), \\ & \forall d \in LB_{A, \leq}(\{x, y\}) \quad d \leq m \vdash \\ & IrrProfil_{A, \sqcup, 0}(x) \cap IrrProfil_{A, \sqcup, 0}(y) \subseteq IrrProfil_{A, \sqcup, 0}(m) \end{aligned}$$

1	1	$SupHV_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$m \in LB_{A, \leq}(\{x, y\})$	A
5	5	$\forall d \in LB_{A, \leq}(\{x, y\}) \quad d \leq m$	A
1	6	$HV(A, \sqcup)$	Ax. 30.4.1.4(1)
1	7	$PartOrd(A, \leq)$	Th. 30.2.3.7(6)
8	8	$j \in IrrProfil_{A, \sqcup, 0}(x) \cap IrrProfil_{A, \sqcup, 0}(y)$	A
8	9	$j \in IrrProfil_{A, \sqcup, 0}(x)$	Th. 3.10.2.1(8)
8	10	$j \in IrrProfil_{A, \sqcup, 0}(y)$	Th. 3.10.2.2(8)
8	11	$j \in Irr_{A, \sqcup, 0} \wedge j \leq x$	Def. 31.3.2.1(9)
8	12	$j \in Irr_{A, \sqcup, 0} \wedge j \leq y$	Def. 31.3.2.1(10)
8	13	$j \in Irr_{A, \sqcup, 0}$	$\wedge E1(11)$
8	14	$j \leq x$	$\wedge E2(11)$
8	15	$j \leq y$	$\wedge E2(12)$
8	16	$Irr_{A, \sqcup, 0}(j)$	Def. 30.4.3.2(13)
8	17	$j \in A$	Def. 30.4.3.1(16)
1,2,3	18	$j \in LB_{A, \leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (j \in A \wedge j \leq x \wedge j \leq y)$	Th. 11.2.1.17(7,2,3)
8	19	$j \in A \wedge j \leq x \wedge j \leq y$	$\wedge I(17, \wedge I(14, 15))$

1,2,3,8	20	$j \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(18,19)
1,2,3,5,8	21	$j \leq m$	$\rightarrow E(20, \forall E(5))$
1,2,3,5,8	22	$j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)$	Def. 31.3.2.1($\wedge I(13, 21)$)
1,2,3,5	23	$\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y) \subseteq$ $\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) (\forall I(\rightarrow I(8, 22)))$	Def. 3.5.1.1

Schluss:

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$m \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
5	5	$\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) d \leq m$	A
1,2,3,4,5	6	$\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) \subseteq \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap$ $\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 31.3.2.12(i) (1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5	7	$\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y) \subseteq$ $\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)$	Th. 31.3.2.12(ii) (1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5	8	$\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) = \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap$ $\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 3.5.3.5(6,7)

□

Theorem 31.3.2.13 (Profil eines Paarinfimums als Vereinigung).

Mengen: $A, d, m, x, y, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\begin{aligned} & \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \quad x, y \in A, \quad m \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}), \\ & \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) d \leq m \vdash \\ & c_{A,\sqcup,0}(m) = c_{A,\sqcup,0}(x) \cup c_{A,\sqcup,0}(y) \end{aligned}$$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$m \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
5	5	$\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) d \leq m$	A
1	6	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 30.4.1.4(1)
1	7	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 30.2.3.7(6)
2,3	8	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(2,3)
1,2,3	9	$\text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \subseteq A$	Th. 11.2.1.15(7,8)
1,2,3,4	10	$m \in A$	Th. 3.5.2.6(9,4)
1,2,3,4,5	11	$\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) = \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap$ $\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 31.3.2.12 (1, 2, 3, 4, 5)

$$\begin{array}{lll}
1,2,3,4 & 12 & c_{A,\sqcup,0}(m) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) \text{ Th. 31.3.2.3(1,10)} \\
1,2 & 13 & c_{A,\sqcup,0}(x) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \text{ Th. 31.3.2.3(1,2)} \\
1,3 & 14 & c_{A,\sqcup,0}(y) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y) \text{ Th. 31.3.2.3(1,3)} \\
1,2,3,4,5 & 15 & c_{A,\sqcup,0}(m) = c_{A,\sqcup,0}(x) \cup c_{A,\sqcup,0}(y) \text{ Th. 31.3.2.11(11,12,13,14)}
\end{array}$$

Theorem 31.3.2.14 (Abgeschlossenheit der kanonischen Profilmfamilie).

Mengen: $A, X, Y, m, x, y, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \text{UnionClosedFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$$

Im folgenden Beweis schreiben wir

$$\Phi := c_{A,\sqcup,0}, \quad \mathcal{U} := \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}, \quad L_{x,y} := \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}).$$

Beweis.

Vereinigung zweier kanonischer Profile Th. 31.3.2.14(i)

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), X, Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash X \cup Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{Finite}(A) \quad A \\
2 & 2 & \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \quad A \\
3 & 3 & X \in \mathcal{U} \quad A \\
4 & 4 & Y \in \mathcal{U} \quad A \\
2,3 & 5 & \exists x \in A (X = \Phi(x)) \quad \text{Th. 31.3.2.9(2,3)} \\
5 & 6 & x \in A \wedge X = \Phi(x) \quad A \\
2,4 & 7 & \exists y \in A (Y = \Phi(y)) \quad \text{Th. 31.3.2.9(2,4)} \\
7 & 8 & y \in A \wedge Y = \Phi(y) \quad A \\
1,2,5,7 & 9 & \exists m \in A \left(m \in L_{x,y} \wedge \right. \text{Th. 30.4.3.7(1,2,}\wedge E1(6),\wedge E1(8)) \\
& & \quad \left(\forall d \in L_{x,y} d \leq m \right) \wedge \\
& & \quad \left. m = \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \right) \\
9 & 10 & m \in A \wedge \left(m \in L_{x,y} \wedge \right. A \\
& & \quad \left(\forall d \in L_{x,y} d \leq m \right) \wedge \\
& & \quad \left. m = \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \right) \\
& & \text{Th. 31.3.2.13} \\
2,9 & 11 & \Phi(m) = \Phi(x) \cup \Phi(y) \quad (2, \wedge E1(6), \wedge E1(8), \wedge E1(\wedge E2(10)), \\
& & \quad \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(10)))) \\
5,7 & 12 & X \cup Y = \Phi(x) \cup \Phi(y) \quad \text{Th. 2.9.1.7}(\wedge E2(6), \wedge E2(8), = I)
\end{array}$$

2,5,7,9	13	$X \cup Y = \Phi(m)$	Th. 2.9.1.3(12,11)
2	14	$\Phi: A \rightarrow \mathcal{U}$	Th. 31.3.2.2(2)
2,9	15	$\Phi(m) \in \mathcal{U}$	Th. 5.2.3.8(14, $\wedge E1(10)$)
2,5,7,9	16	$X \cup Y \in \mathcal{U}$	$= E(13, 15)$
1,2,5,7	17	$X \cup Y \in \mathcal{U}$	$\exists E(9, 10, 16)$
1,2,5,4	18	$X \cup Y \in \mathcal{U}$	$\exists E(7, 8, 17)$
1,2,3,4	19	$X \cup Y \in \mathcal{U}$	$\exists E(5, 6, 18)$

Schluss:

1	1	Finite(A)	A
2	2	SupHV ₀ ($A, \sqcup, 0$)	A
3	3	$X \in \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$	A
4	4	$Y \in \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$	A
1,2,3,4	5	$X \cup Y \in \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$	Th. 31.3.2.14(i)(1,2,3,4)
1,2	6	UnionClosedFam($\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$)	Def. 3.14.3.1($\forall I(\rightarrow I(3, \rightarrow I(4, 5)))$)

□

Theorem 31.3.2.15 (Das Nullprofil ist leer).

Mengen: $A, j, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(0) = \emptyset$$

1	1	SupHV ₀ ($A, \sqcup, 0$)	A
2	2	$j \in \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(0)$	A
2	3	$j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \wedge j \leq 0$	Def. 31.3.2.1(2)
2	4	$j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}$	$\wedge E1(3)$
2	5	$j \leq 0$	$\wedge E2(3)$
2	6	$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(j)$	Def. 30.4.3.2(4)
2	7	$j \in A$	Def. 30.4.3.1(6)
2	8	$j \neq 0$	Def. 30.4.3.1(6)
1,2	9	$0 \leq j$	Th. 30.4.1.1(1,7)
1	10	HV($A, \sqcup$)	Ax. 30.4.1.4(1)
1,2	11	$j = 0$	Th. 30.2.3.6(10,5,9)
1,2	12	$\perp$	$\perp I(11, 8)$
1	13	$j \notin \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(0)$	$\neg I(2, 12)$
1	14	$\forall j j \notin \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(0) \forall I(13)$	
1	15	$\text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(0) = \emptyset$	Th. 3.6.2.4(14)

Theorem 31.3.2.16 (Die kanonische Profilmfamilie ist nichtleer).

Mengen: $A, 0$
Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ 1 SupHV}_0(A, \sqcup, 0) & A \\ 1 \text{ 2 } 0 \in A & \text{Ax. 30.4.1.5(1)} \\ 1 \text{ 3 } c_{A,\sqcup,0} : A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 31.3.2.2(1)} \\ 1 \text{ 4 } c_{A,\sqcup,0}(0) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 5.2.3.8(3,2)} \\ 1 \text{ 5 } \exists X X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \exists I(4) \\ 1 \text{ 6 } \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \emptyset & \text{Th. 3.6.3.7(5)} \end{array}$$

Theorem 31.3.2.17 (Der Träger der kanonischen Profilmfamilie ist nichtleer).

Mengen: $A, j, x, 0$
Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \exists x \in A (x \neq 0) \vdash \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ 1 Finite}(A) & A \\ 2 \text{ 2 SupHV}_0(A, \sqcup, 0) & A \\ 3 \text{ 3 } \exists x \in A (x \neq 0) & A \\ 1,2,3 \text{ 4 Irr}_{A,\sqcup,0} \neq \emptyset & \text{Th. 30.4.3.15(1,2,3)} \\ 1,2,3 \text{ 5 } \exists j j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 3.6.3.7(4)} \\ 6 \text{ 6 } j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} & A \\ 2 \text{ 7 } 0 \in A & \text{Ax. 30.4.1.5(2)} \\ 2 \text{ 8 } c_{A,\sqcup,0}(0) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0) & \text{Th. 31.3.2.3(2,7)} \\ 2 \text{ 9 IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0) = \emptyset & \text{Th. 31.3.2.15(2)} \\ 10 \text{ 10 } j \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\ 2,6 \text{ 11 } j \notin \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0) & = E(\text{Th. 2.9.1.1(9), 10}) \\ 2,6 \text{ 12 } j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0) & \text{Th. 3.12.4(6,11)} \\ 2,6 \text{ 13 } j \in c_{A,\sqcup,0}(0) & = E(\text{Th. 2.9.1.1(8), 12}) \\ 2 \text{ 14 } c_{A,\sqcup,0}(0) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 5.2.3.8(Th. 31.3.2.2(2), 7)} \\ 2,6 \text{ 15 } j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 3.13.2.3(14,13)} \\ 2,6 \text{ 16 } \exists j j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \exists I(15) \\ 1,2,3 \text{ 17 } \exists j j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \exists E(5, 6, 16) \\ 1,2,3 \text{ 18 } \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \emptyset & \text{Th. 3.6.3.7(17)} \end{array}$$

Theorem 31.3.2.18 (Kanonische Familie ist eine Frankl-Familie).

Mengen: $A, X, Y, x, y, m, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \exists x \in A (x \neq 0) \vdash$
 $\text{FranklFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3	$\exists x \in A (x \neq 0)$	A
1,2	4	$c_{A,\sqcup,0}: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 31.3.2.8(1,2)
1,2	5	$\text{Finite}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Th. 16.3.1.3(1,4)
2	6	$\mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \emptyset$	Th. 31.3.2.16(2)
1,2	7	$\text{UnionClosedFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Th. 31.3.2.14(1,2)
1,2,3	8	$\bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \emptyset$	Th. 31.3.2.17(1,2,3)
1,2,3	9	$\text{FranklFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Def. 31.2.2.3(6,8,5,7)

Theorem 31.3.2.19 (Mitglieder der kanonischen Profilfamilie liegen im Irreduziblenträger).

Mengen: $A, X, x, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash X \subseteq \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$

1	1	$X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	A
1	2	$\exists x \in A (X = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x))$	Th. 31.3.2.1(1)
3	3	$x \in A \wedge X = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	A
	4	$\text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 3.12.16
3	5	$X \subseteq \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$= E(\wedge E2(3), 4)$
1	6	$X \subseteq \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\exists E(2, 3, 5)$

Theorem 31.3.2.20 (Elemente des kanonischen Familienträgers sind irreduzibel).

Mengen: $A, X, j, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$

1	$1 \ j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	A
1	$2 \ \exists X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} (j \in X)$	Th. 3.13.2.1(1)
3	$3 \ X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \wedge j \in X$	A
3	$4 \ X \subseteq \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 31.3.2.19($\wedge E1(3)$)
3	$5 \ j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E2(3)$)
1	$6 \ j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\exists E(2, 3, 5)$

Theorem 31.3.2.21 (Vermeidende Profile entsprechen dem Hauptfilter).

Mengen: $A, j, x, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}, x \in A \vdash$$

$$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\not\exists j} \leftrightarrow x \in \uparrow_{A,\leq} j$$

Beweis.

$\vdash$:

1	$1 \ \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	$2 \ j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
3	$3 \ x \in A$	A
4	$4 \ c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\not\exists j}$	A
4	$5 \ c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \wedge j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 6.3.6.2(4)
4	$6 \ j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	$\wedge E2(5)$
1,3	$7 \ c_{A,\sqcup,0}(x) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 31.3.2.3(1,3)
1,3,4	$8 \ j \notin \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	$= E(7, 6)$
2	$9 \ j \notin \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \leftrightarrow j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 3.12.5(2)
1,2,3,4	$10 \ j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 2.2.4.1(9,8)
1,2,3,4	$11 \ j \leq x$	$\wedge E2(\text{Def. 31.3.2.1}(10))$
1,2,3,4	$12 \ x \in \uparrow_{A,\leq} j$	Def. 11.3.1.1($\wedge I(3, 11)$)

$\dashv$:

1	$1 \ \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	$2 \ j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
3	$3 \ x \in A$	A
4	$4 \ x \in \uparrow_{A,\leq} j$	A
4	$5 \ j \leq x$	$\wedge E2(\text{Def. 11.3.1.1}(4))$
2,4	$6 \ j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 31.3.2.1($\wedge I(2, 5)$)
2	$7 \ j \notin \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \leftrightarrow j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 3.12.5(2)
2,4	$8 \ j \notin \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 2.2.4.2(7,6)
1,3	$9 \ c_{A,\sqcup,0}(x) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 31.3.2.3(1,3)

1,2,3,4 10	$j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	$= E(Th. 2.9.1.1(9), 8)$
1 11	$c_{A,\sqcup,0}: A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 31.3.2.2(1)
1,3 12	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 5.2.3.8(11,3)
1,2,3,4 13	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\neq j}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I(12, 10)$)

□

Theorem 31.3.2.22 (Enthaltende Profile entsprechen dem Filterkomplement).

Mengen: $A, j, x, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}, x \in A \vdash$

$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j} \leftrightarrow x \in A \setminus \uparrow_{A,\leq j}$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j}$	A
4	5	$j \in c_{A,\sqcup,0}(x)$	$\wedge E2(Def. 6.3.6.1(4))$
6	6	$x \in \uparrow_{A,\leq j}$	A
1,2,3,6	7	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\neq j}$	Th. 31.3.2.21(1,2,3,6)
7	8	$j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	$\wedge E2(Def. 6.3.6.2(7))$
4,6	9	$\perp$	$\perp I(5, 8)$
4	10	$x \notin \uparrow_{A,\leq j}$	$\neg I(6, 9)$
3,4	11	$x \in A \setminus \uparrow_{A,\leq j}$	Th. 3.12.4(3,10)

$\dashv$:

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$x \in A \setminus \uparrow_{A,\leq j}$	A
4	5	$x \notin \uparrow_{A,\leq j}$	Th. 3.12.3(4)
1	6	$c_{A,\sqcup,0}: A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 31.3.2.2(1)
1,3	7	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 5.2.3.8(6,3)
8	8	$j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	A
1,3,8	9	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\neq j}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I(7, 8)$)
1,2,3,8	10	$x \in \uparrow_{A,\leq j}$	Th. 31.3.2.21(1,2,3,9)

$$\begin{array}{ll}
4,8 \ 11 \perp & \perp I(10,5) \\
4 \ 12 \neg(j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)) & \neg I(8,11) \\
4 \ 13 \ j \in c_{A,\sqcup,0}(x) & \text{Th. 2.1.6.1(12)} \\
1,3,4 \ 14 \ c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j} & \text{Def. 6.3.6.1}(\wedge I(7,13))
\end{array}$$

□

Theorem 31.3.2.23 (Urbild der vermeidenden kanonischen Profile).

Mengen: $A, j, x, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \vdash$$

$$(c_{A,\sqcup,0})^{-1}[\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j}] = \uparrow_{A,\leq j}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) & A \\
2 \ 2 \ j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} & A \\
1 \ 3 \ c_{A,\sqcup,0}: A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 31.3.2.2(1)} \\
4 \ \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j} \subseteq \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 31.2.1.2} \\
5 \ \uparrow_{A,\leq j} \subseteq A & \text{Th. 11.3.1.1} \\
3 \ 6 \ x \in A & A \\
1,2,3 \ 7 \ c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j} \leftrightarrow x \in \uparrow_{A,\leq j} & \text{Th. 31.3.2.21(1,2,6)} \\
1,2 \ 8 \ \forall x \in A (c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j} \leftrightarrow x \in \uparrow_{A,\leq j}) \forall I(\rightarrow I(6,7)) & \\
1,2 \ 9 \ (c_{A,\sqcup,0})^{-1}[\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j}] = \uparrow_{A,\leq j} & \text{Th. 5.2.5.5(3,4,5,8)}
\end{array}$$

Theorem 31.3.2.24 (Urbild der enthaltenden kanonischen Profile).

Mengen: $A, j, x, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \vdash$$

$$(c_{A,\sqcup,0})^{-1}[\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j}] = A \setminus \uparrow_{A,\leq j}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) & A \\
2 \ 2 \ j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} & A \\
1 \ 3 \ c_{A,\sqcup,0}: A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 31.3.2.2(1)} \\
4 \ \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j} \subseteq \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 31.2.1.1} \\
5 \ A \setminus \uparrow_{A,\leq j} \subseteq A & \text{Th. 3.12.16} \\
3 \ 6 \ x \in A & A \\
1,2,3 \ 7 \ c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j} \leftrightarrow x \in A \setminus \uparrow_{A,\leq j} & \text{Th. 31.3.2.22(1,2,6)} \\
1,2 \ 8 \ \forall x \in A (c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j} \leftrightarrow x \in A \setminus \uparrow_{A,\leq j}) \forall I(\rightarrow I(6,7)) &
\end{array}$$

$${}_{1,2} 9 \left(c_{A,\sqcup,0} \right)^{-1} [\mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \ni^j] = A \setminus \uparrow_{A,\leq} j \quad \text{Th. 5.2.5.5(3,4,5,8)}$$

Theorem 31.3.2.25 (Injektionstransport entlang einer Bijektion).

Mengen: A, B, H
Funktionen: c, F, G

$$c: A \xrightarrow{\sim} B, H \subseteq B, \text{Anteil}_{\leq 1/2}(H; B) \vdash \exists F: c^{-1}[H] \rightarrow c^{-1}[B \setminus H]$$

1	1	$c: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$H \subseteq B$	A
3	3	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(H; B)$	A
1,2	4	$c \upharpoonright_{c^{-1}[H]}: c^{-1}[H] \xrightarrow{\sim} H$	Th. 8.3.2.1(1,2)
	5	$B \setminus H \subseteq B$	Th. 3.12.16
1	6	$c \upharpoonright_{c^{-1}[B \setminus H]}: c^{-1}[B \setminus H] \xrightarrow{\sim} B \setminus H$	Th. 8.3.2.1(1,5)
1	7	$(c \upharpoonright_{c^{-1}[B \setminus H]})^{-1}: B \setminus H \xrightarrow{\sim} c^{-1}[B \setminus H]$	Th. 8.3.3.10(6)
2,3	8	$\exists G: H \rightarrow B \setminus H$	Def. 6.4.1.1(2,3)
	9	$G: H \rightarrow B \setminus H$	A
1,2	10	$c \upharpoonright_{c^{-1}[H]}: c^{-1}[H] \rightarrow H$	Th. 8.2.1.4(4)
	11	$(c \upharpoonright_{c^{-1}[B \setminus H]})^{-1}: B \setminus H \rightarrow c^{-1}[B \setminus H]$	Th. 8.2.1.4(7)
1,2,9	12	$G \circ (c \upharpoonright_{c^{-1}[H]}): c^{-1}[H] \rightarrow B \setminus H$	Th. 6.3.4.5(10,9)
1,2,9	13	$(c \upharpoonright_{c^{-1}[B \setminus H]})^{-1} \circ G \circ (c \upharpoonright_{c^{-1}[H]}): c^{-1}[H] \rightarrow c^{-1}[B \setminus H]$	Th. 6.3.4.5(12,11)
1,2,9	14	$\exists F: c^{-1}[H] \rightarrow c^{-1}[B \setminus H]$	$\exists I(13)$
1,2,3	15	$\exists F: c^{-1}[H] \rightarrow c^{-1}[B \setminus H]$	$\exists E(8,9,14)$

Theorem 31.3.2.26 (Transport eines halbhäufigen Profilelements).

Mengen: $A, j, x, 0$
Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}, F, G$

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \exists x \in A (x \neq 0), \text{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}) \vdash \\ \text{FrankIHV}(A, \sqcup, 0)$$

Beweisskizze. Für die kanonische Bijektion $c_{A,\sqcup,0}$ gilt für jedes $x \in A$

$$j \notin c_{A,\sqcup,0}(x) \iff j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \\ \iff x \in \uparrow_{A,\leq} j.$$

Da jedes Mitglied von $\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$ eine Teilmenge von $\text{Irr}_{A,\sqcup,0}$ ist, liefert $j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$ zugleich die benötigte $\sqcup$ -Irreduzibilität. Die in $\text{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$ enthaltene Injektion wird nun entlang der kanonischen Profilabbildung transportiert.

Beweis.

Halbhäufigkeit der vermeidenden Teilfamilie

Th. 31.3.2.26(i)

$$\text{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}) \vdash \\ \text{Anteil}_{\leq 1/2}(\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j}; \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}) \quad A \\ & 2 \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j} \subseteq \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \quad \text{Th. 31.2.1.2} \\ 1 & 3 \exists F: \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j} \hookrightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \quad \text{Def. 31.2.2.1(1)} \\ & 4 \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \setminus \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j} = \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \quad \text{Th. 31.2.1.3} \\ 3 & 5 F: \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j} \hookrightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \quad A \\ & 6 \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} = \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \setminus \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j} \quad \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\ 3 & 7 F: \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j} \hookrightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \setminus \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j} = E(6, 5) \\ 3 & 8 \exists F: \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j} \hookrightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \setminus \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j} \exists I(7) \\ 1 & 9 \exists F: \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j} \hookrightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \setminus \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j} \exists E(3, 5, 8) \\ 1 & 10 \text{Anteil}_{\leq 1/2}(\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j}; \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}) \quad \text{Def. 6.4.1.1(2,9)} \end{array}$$

Transport in den Hauptfilter

Th. 31.3.2.26(ii)

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}, \text{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}) \vdash \\ \exists G: \uparrow_{A, \leq j} \hookrightarrow A \setminus \uparrow_{A, \leq j}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{Finite}(A) \quad A \\ 2 & 2 \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \quad A \\ 3 & 3 j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \quad A \\ 4 & 4 \text{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}) \quad A \\ 1,2 & 5 c_{A, \sqcup, 0}: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \quad \text{Th. 31.3.2.8(1,2)} \\ & 6 \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j} \subseteq \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \quad \text{Th. 31.2.1.2} \\ 4 & 7 \text{Anteil}_{\leq 1/2}(\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j}; \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}) \quad \text{Th. 31.3.2.26(i)(4)} \\ 1,2,4 & 8 \exists G: (c_{A, \sqcup, 0})^{-1}[\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j}] \hookrightarrow (c_{A, \sqcup, 0})^{-1}[\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \setminus \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j}] \quad \text{Th. 31.3.2.25(5,6,7)} \\ & 9 \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \setminus \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j} = \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \quad \text{Th. 31.2.1.3} \\ 1,2,4 & 10 \exists G: (c_{A, \sqcup, 0})^{-1}[\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j}] \hookrightarrow (c_{A, \sqcup, 0})^{-1}[\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j}] = E(9, 8) \\ 2,3 & 11 (c_{A, \sqcup, 0})^{-1}[\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\not\exists j}] = \uparrow_{A, \leq j} \quad \text{Th. 31.3.2.23(2,3)} \\ 1,2,3,4 & 12 \exists G: \uparrow_{A, \leq j} \hookrightarrow (c_{A, \sqcup, 0})^{-1}[\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j}] = E(11, 10) \\ 2,3 & 13 (c_{A, \sqcup, 0})^{-1}[\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j}] = A \setminus \uparrow_{A, \leq j} \quad \text{Th. 31.3.2.24(2,3)} \\ 1,2,3,4 & 14 \exists G: \uparrow_{A, \leq j} \hookrightarrow A \setminus \uparrow_{A, \leq j} = E(13, 12) \end{array}$$

Schluss:

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3	$\exists x \in A (x \neq 0)$	A
4	4	$\text{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0})$	A
4	5	$j \in \bigcup \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$	Def. 31.2.2.1(4)
5	6	$j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}$	Th. 31.3.2.20(5)
2,5	7	$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(j)$	Def. 30.4.3.2(6)
1,2,4,5	8	$\exists G: \uparrow_{A, \leq} j \mapsto A \setminus \uparrow_{A, \leq} j$	Th. 31.3.2.26(ii)(1,2,6,4)
	9	$\uparrow_{A, \leq} j \subseteq A$	Th. 11.3.1.1
1,2,4,5	10	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(\uparrow_{A, \leq} j; A)$	Def. 6.4.1.1(9,8)
1,2,3,4	11	$\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	Def. 31.3.2($\exists I(\wedge I(7, 10))$)

□

Theorem 31.3.2.27 (Mengenform impliziert Halbverbandsform).

Mengen: $A, M, x, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M), \text{Finite}(A),$
 $\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \exists x \in A (x \neq 0) \vdash$
 $\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$

1	1	$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M)A$	
2	2	$\text{Finite}(A)$	A
3	3	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
4	4	$\exists x \in A (x \neq 0)$	A
2,3,4	5	$\text{FranklFam}(\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0})$	Th. 31.3.2.18(2,3,4)
1,2,3,4	6	$\text{Frankl}(\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0})$	$\rightarrow E(\forall E(1), 5)$
1,2,3,4	7	$\exists j \text{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0})$	Def. 31.2.2.2(6)
8	8	$\text{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0})$	A
2,3,4,8	9	$\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	Th. 31.3.2.26(2,3,4,8)
1,2,3,4	10	$\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	$\exists E(7, 8, 9)$

3.3 Von der Vereinigungsfamilie zum Halbverband

Definition 31.3.3.1 (Schnittabgeschlossene Familie).

Mengen: L, X, Y

Neues Symbol:

Schnittabgeschlossene Familien: $\triangleright \text{SchnittAbg}(L)$

$\text{SchnittAbg}(L) := \forall X \in L \forall Y \in L (X \cap Y \in L)$

Sei nun M eine Frankl-Familie. Wir verwenden die folgenden drei kanonischen Objekte:

$$U_M := \bigcup M, \quad \mathcal{L}_M := \{U_M \setminus X \mid X \in M^\circ\}.$$

Für $X, Y \in \mathcal{L}_M$ setzen wir außerdem

$$X \sqcup_M Y := \bigcap \{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \subseteq Z \wedge Y \subseteq Z\}.$$

Die Menge unter dem Durchschnitt ist nichtleer, weil sie U_M enthält. Auf $\mathcal{L}_M$ verwenden wir durchweg die Inklusionsordnung $\subseteq$. Weiter unten zeigen wir punktweise, dass sie mit der von $\sqcup_M$ induzierten Ordnung übereinstimmt.

Definition 31.3.3.2 (Komplementduale Konstruktion).

Mengen: M, X, Y, Z
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$U_M := \bigcup M, \quad \mathcal{L}_M := \{U_M \setminus X \mid X \in M^\circ\},$$

$$X \sqcup_M Y := \bigcap \{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}.$$

Beweisskizze. Aus M entsteht zunächst M° und durch Komplementbildung die schnittabgeschlossene Familie $\mathcal{L}_M$. Der Durchschnitt aller gemeinsamen Obermengen von X und Y ist ihr Paarsupremum; dadurch wird $\mathcal{L}_M$ zu einem endlichen Halbverband mit Nullelement. Liefert die Halbverbandsform ein irreduzibles P , so wählt ein privater Punkt von P genau die Mitglieder des Hauptfilters aus. Die Komplementbijektion transportiert die zugehörige Injektion schließlich zurück zu einem halbhäufigen Element der ursprünglichen Familie M :

$$M \longrightarrow M^\circ \longrightarrow \mathcal{L}_M \longrightarrow P \longrightarrow \text{privater Punkt in } M.$$

Theorem 31.3.3.1 (Beschränkter Existenzquantor über einer Adjunktion).

Mengen: C, X, Y
Prädikatensymbole: P

$$\exists Y \in C \cup \{X\} P(Y) \leftrightarrow (\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X)$$

1	1 $\exists Y \in C \cup \{X\} P(Y)$	A
2	2 $Y \in C \cup \{X\} \wedge P(Y)$	A

2	3	$Y \in C \cup \{X\}$	$\wedge E1(2)$
2	4	$P(Y)$	$\wedge E2(2)$
2	5	$Y \in C \vee Y = X$	Th. 3.13.3.11(3)
6	6	$Y \in C$	A
2,6	7	$\exists Y \in C P(Y)$	$\exists I(\wedge I(6, 4))$
2,6	8	$(\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X)$	$\vee I1(7)$
9	9	$Y = X$	A
2,9	10	$P(X)$	$= E(9, 4)$
2,9	11	$(\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X)$	$\vee I2(10)$
2	12	$(\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X)$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
1	13	$(\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X)$	$\exists E(1, 2, 12)$
	14	$\exists Y \in C \cup \{X\} P(Y) \rightarrow ((\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X)) \rightarrow I(1, 13)$	
15	15	$(\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X)$	A
16	16	$\exists Y \in C P(Y)$	A
17	17	$Y \in C \wedge P(Y)$	A
17	18	$Y \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.1($\wedge E1(17)$)
17	19	$\exists Y \in C \cup \{X\} P(Y)$	$\exists I(\wedge I(18, \wedge E2(17)))$
16	20	$\exists Y \in C \cup \{X\} P(Y)$	$\exists E(16, 17, 19)$
21	21	$P(X)$	A
	22	$X \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.5
21	23	$\exists Y \in C \cup \{X\} P(Y)$	$\exists I(\wedge I(22, 21))$
15	24	$\exists Y \in C \cup \{X\} P(Y)$	$\vee E(15, 16, 20, 21, 23)$
	25	$((\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X)) \rightarrow \exists Y \in C \cup \{X\} P(Y) \rightarrow I(15, 24)$	
	26	$\exists Y \in C \cup \{X\} P(Y) \leftrightarrow ((\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X))$	Th. 2.2.6.4($\wedge I(14, 25)$)

Theorem 31.3.3.2 (Beschränkter Allquantor über einer Einermenge).

Mengen: X, Y
Prädikatensymbole: P

$$\forall Y \in \{X\} P(Y) \leftrightarrow P(X)$$

1	1	$\forall Y \in \{X\} P(Y)$	A
	2	$X \in \{X\}$	Th. 3.11.3.7
1	3	$P(X)$	$\rightarrow E(2, \forall E(1))$
	4	$\forall Y \in \{X\} P(Y) \rightarrow P(X) \rightarrow I(1, 3)$	
5	5	$P(X)$	A
6	6	$Y \in \{X\}$	A
6	7	$Y = X$	Th. 3.11.3.8(6)
5,6	8	$P(Y)$	$= E(Th. 2.9.1.1(7), 5)$
5	9	$\forall Y \in \{X\} P(Y)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 8))$
	10	$P(X) \rightarrow \forall Y \in \{X\} P(Y) \rightarrow I(5, 9)$	

$$11 \quad \forall Y \in \{X\} P(Y) \leftrightarrow P(X) \quad \text{Th. 2.2.6.4}(\wedge I(4, 10))$$

Theorem 31.3.3.3 (Beschränkter Allquantor über einer Adjunktion).

Mengen: C, X, Y

Prädikatensymbole: P

$$\forall Y \in C \cup \{X\} P(Y) \leftrightarrow (\forall Y \in C P(Y)) \wedge P(X)$$

Zur Verkürzung des Beweises setzen wir

$$\alpha := \forall Y \in C \cup \{X\} P(Y), \quad \beta := \forall Y \in C P(Y), \quad \gamma := P(X).$$

1	1 α	A
2	2 $Y \in C$	A
2	3 $Y \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.1(2)
1,2	4 $P(Y)$	$\rightarrow E(3, \forall E(1))$
1	5 β	$\forall I(\rightarrow I(2, 4))$
	6 $X \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.5
1	7 γ	$\rightarrow E(6, \forall E(1))$
1	8 $\beta \wedge \gamma$	$\wedge I(5, 7)$
	9 $\alpha \rightarrow \beta \wedge \gamma$	$\rightarrow I(1, 8)$
10	10 $\beta \wedge \gamma$	A
11	11 $Y \in C \cup \{X\}$	A
11	12 $Y \in C \vee Y = X$	Th. 3.13.3.11(11)
13	13 $Y \in C$	A
10,13	14 $P(Y)$	$\rightarrow E(13, \forall E(\wedge E1(10)))$
15	15 $Y = X$	A
10,15	16 $P(Y)$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(15), \wedge E2(10))$
10,11	17 $P(Y)$	$\vee E(12, 13, 14, 15, 16)$
10	18 α	$\forall I(\rightarrow I(11, 17))$
	19 $\beta \wedge \gamma \rightarrow \alpha$	$\rightarrow I(10, 18)$
	20 $\alpha \leftrightarrow (\beta \wedge \gamma)$	Th. 2.2.6.4($\wedge I(9, 19)$)

Theorem 31.3.3.4 (Vereinigung einer adjungierten Mengenfamilie).

Mengen: C, X, Y, a

$$\bigcup (C \cup \{X\}) = (\bigcup C) \cup X$$

1	$a \in \bigcup(C \cup \{X\}) \leftrightarrow \exists Y \in C \cup \{X\} (a \in Y)$	Th. 3.13.2.1
2	$\leftrightarrow (\exists Y \in C (a \in Y)) \vee a \in X$	Th. 3.13.3.1
3	$\leftrightarrow a \in \bigcup C \vee a \in X$	$\leftrightarrow S(Th. 3.13.2.1, 2)$
4	$\leftrightarrow a \in (\bigcup C) \cup X$	Th. 3.13.2.8(3)
5	$\bigcup(C \cup \{X\}) = (\bigcup C) \cup X$	Th. 3.4.1.1($\forall I(4)$)

Theorem 31.3.3.5 (Durchschnitt einer einelementigen Mengenfamilie).

Mengen: X, a

$$\bigcap \{X\} = X$$

1	$a \in \bigcap \{X\} \leftrightarrow \forall Y \in \{X\} (a \in Y)$	Th. 3.10.4.1(Th. 3.11.3.7)
2	$\leftrightarrow a \in X$	Th. 3.13.3.2
3	$\bigcap \{X\} = X$	Th. 3.4.1.1($\forall I(2)$)

Theorem 31.3.3.6 (Durchschnitt einer adjungierten nichtleeren Mengenfamilie).

Mengen: C, X, Y, a

$$C \neq \emptyset \vdash \bigcap (C \cup \{X\}) = (\bigcap C) \cap X$$

Im folgenden Beweis sei

$$\mathcal{D} := C \cup \{X\}.$$

1	1	$C \neq \emptyset$	A
			Th. 3.10.4.1
1	2	$a \in \bigcap \mathcal{D} \leftrightarrow \forall Y \in \mathcal{D} (a \in Y)$	Th. 3.6.3.5
			Th. 3.13.3.5
1	3	$\leftrightarrow (\forall Y \in C (a \in Y)) \wedge a \in X$	Th. 3.13.3.3
			Th. 3.10.4.1
1	4	$\leftrightarrow a \in \bigcap C \wedge a \in X$	(1, 3)
1	5	$\leftrightarrow a \in (\bigcap C) \cap X$	Th. 3.10.2.3(4)
			Th. 3.4.1.1
1	6	$\bigcap \mathcal{D} = (\bigcap C) \cap X$	($\forall I(5)$)

Theorem 31.3.3.7 (Der Familiendurchschnitt liegt in jedem Familienmitglied).

Mengen: M, X, a

$$M \neq \emptyset, X \in M \vdash \bigcap M \subseteq X$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & M \neq \emptyset & A \\ 2 & 2 & X \in M & A \\ 3 & 3 & a \in \bigcap M & A \\ 1,2,3 & 4 & a \in X & Th. 3.10.4.2(1,3,2) \\ 1,2 & 5 & \bigcap M \subseteq X & Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(3,4))) \end{array}$$

Theorem 31.3.3.8 (Endlicher nichtleerer Schnitt in einer schnittabgeschlossenen Familie).

Mengen: C, L, X, Y

$$\text{Finite}(C), C \neq \emptyset, C \subseteq L, \text{SchnittAbg}(L) \vdash \bigcap C \in L$$

Setze für die Endlichkeitsinduktion

$$P(C) \quad :\Longleftrightarrow \quad (C \subseteq L \wedge C \neq \emptyset \rightarrow \bigcap C \in L).$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 31.3.3.8(i)

$$P(\emptyset)$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & \emptyset \subseteq L \wedge \emptyset \neq \emptyset & A \\ 2 & 2 & \emptyset = \emptyset & = I \\ 1 & 3 & \perp & \neg E(2, \wedge E 2(1)) \\ 4 & 4 & P(\emptyset) & \rightarrow I(1, Th. 2.1.7.4(3)) \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 31.3.3.8(ii)

$$\text{Finite}(C), P(C), X \notin C, \text{SchnittAbg}(L) \vdash P(C \cup \{X\})$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & \text{Finite}(C) & A \\ 2 & 2 & P(C) & A \\ 3 & 3 & X \notin C & A \\ 4 & 4 & \text{SchnittAbg}(L) & A \\ 5 & 5 & C \cup \{X\} \subseteq L \wedge C \cup \{X\} \neq \emptyset & A \\ 5 & 6 & X \in L & Th. 3.5.2.6(\wedge E 1(5), Th. 3.13.3.5) \end{array}$$

7	7	$C = \emptyset$	A
5,7	8	$C \cup \{X\} = \{X\}$	$= E(7, = I)$
5,7	9	$\bigcap(C \cup \{X\}) = X$	$= E(8, Th. 31.3.3.5)$
5,7	10	$\bigcap(C \cup \{X\}) \in L$	$= E(9, 6)$
11	11	$C \neq \emptyset$	A
5	12	$C \subseteq L$	Th. 3.5.3.6(Th. 3.13.3.51, $\wedge E1(5)$)
2,5,11	13	$\bigcap C \in L$	$\rightarrow E(2, \wedge I(12, 11))$
4,6,13	14	$(\bigcap C) \cap X \in L$	Def. 31.3.3.1(4,13,6)
11	15	$\bigcap(C \cup \{X\}) = (\bigcap C) \cap X$	Th. 31.3.3.6(11)
2,4,5,11	16	$\bigcap(C \cup \{X\}) \in L$	$= E(15, 14)$
	17	$C = \emptyset \vee C \neq \emptyset$	Th. 2.1.7.1
2,4,5	18	$\bigcap(C \cup \{X\}) \in L$	$\vee E(17, 7, 10, 11, 16)$
1,2,3,4	19	$P(C \cup \{X\})$	$\rightarrow I(5, 18)$

Induktionsschluss:

1	1	$\text{Finite}(C)$	A
2	2	$C \neq \emptyset$	A
3	3	$C \subseteq L$	A
4	4	$\text{SchnittAbg}(L)A$	
1,4	5	$P(C)$	Ax. 16.2.1.3(IA,IS,1)
1,2,3,4	6	$\bigcap C \in L$	$\rightarrow E(5, \wedge I(3, 2))$

□

Theorem 31.3.3.9 (Gesamtvereinigung einer endlichen vereinigungsabgeschlossenen Familie).

Mengen: M, C, X

$$\text{Finite}(M), M \neq \emptyset, \text{UnionClosedFam}(M) \vdash \bigcup M \in M$$

Setze

$$Q(C) \quad :\Longleftrightarrow \quad (C \subseteq M \wedge C \neq \emptyset \rightarrow \bigcup C \in M).$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 31.3.3.9(i)

$$Q(\emptyset)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \emptyset \subseteq M \wedge \emptyset \neq \emptyset A \\ 2 & \emptyset = \emptyset \quad = I \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 3 \perp & \neg E(2, \wedge E2(1)) \\
4 \quad Q(\emptyset) & \rightarrow I(1, Th. 2.1.7.4(3))
\end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 31.3.3.9(ii)

$Finite(C), Q(C), X \notin C, UnionClosedFam(M) \vdash Q(C \cup \{X\})$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{ Finite}(C) & A \\
2 \quad 2 \text{ } Q(C) & A \\
3 \quad 3 \text{ } X \notin C & A \\
4 \quad 4 \text{ UnionClosedFam}(M) & A \\
5 \quad 5 \text{ } C \cup \{X\} \subseteq M \wedge C \cup \{X\} \neq \emptyset & A \\
5 \quad 6 \text{ } X \in M & Th. 3.5.2.6(\wedge E1(5), Th. 3.13.3.5) \\
7 \quad 7 \text{ } C = \emptyset & A \\
5,7 \quad 8 \text{ } \bigcup(C \cup \{X\}) = X & = E(7, Th. 31.3.3.4) \\
5,7 \quad 9 \text{ } \bigcup(C \cup \{X\}) \in M & = E(8, 6) \\
10 \quad 10 \text{ } C \neq \emptyset & A \\
5 \quad 11 \text{ } C \subseteq M & Th. 3.5.3.6(Th. 3.13.3.51, \wedge E1(5)) \\
2,5,10 \quad 12 \text{ } \bigcup C \in M & \rightarrow E(2, \wedge I(11, 10)) \\
4,6,12 \quad 13 \text{ } (\bigcup C) \cup X \in M & Ax. 3.14.3.1(12,6) \\
14 \text{ } \bigcup(C \cup \{X\}) = (\bigcup C) \cup X & Th. 31.3.3.4 \\
2,4,5,10 \quad 15 \text{ } \bigcup(C \cup \{X\}) \in M & = E(14, 13) \\
16 \text{ } C = \emptyset \vee C \neq \emptyset & Th. 2.1.7.1 \\
2,4,5 \quad 17 \text{ } \bigcup(C \cup \{X\}) \in M & \vee E(16, 7, 9, 10, 15) \\
1,2,3,4 \quad 18 \text{ } Q(C \cup \{X\}) & \rightarrow I(5, 17)
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{ Finite}(M) & A \\
2 \quad 2 \text{ } M \neq \emptyset & A \\
3 \quad 3 \text{ UnionClosedFam}(M) & A \\
1,3 \quad 4 \text{ } Q(M) & Ax. 16.2.1.3(IA, IS, 1) \\
5 \text{ } M \subseteq M & Th. 3.5.3.1 \\
1,2,3 \quad 6 \text{ } \bigcup M \in M & \rightarrow E(4, \wedge I(5, 2))
\end{array}$$

□

Theorem 31.3.3.10 (de-Morgan-Gesetz für relative Komplemente).

Mengen: U, X, Y, a

$$(U \setminus X) \cap (U \setminus Y) = U \setminus (X \cup Y)$$

1	$a \in (U \setminus X) \cap (U \setminus Y) \leftrightarrow a \in U \wedge a \notin X \wedge a \notin Y$	Th. 3.10.2.3; Th. 3.12.1
2	$\leftrightarrow a \in U \wedge a \notin X \cup Y$	Th. 3.13.2.8; Th. 2.1.8.1
3	$\leftrightarrow a \in U \setminus (X \cup Y)$	Th. 3.12.1(2)
4	$(U \setminus X) \cap (U \setminus Y) = U \setminus (X \cup Y)$	Th. 3.4.1.1($\forall I(3)$)

Theorem 31.3.3.11 (Differenz mit der leeren Menge).

Mengen: A, x

$$A \setminus \emptyset = A$$

1	$x \in A \setminus \emptyset$	A
1	$x \in A$	Th. 3.12.2(1)
	$x \in A \setminus \emptyset \rightarrow x \in A \rightarrow I(1, 2)$	
4	$x \in A$	A
	$x \notin \emptyset$	Def. 3.6.2.1
4	$x \in A \setminus \emptyset$	Th. 3.12.4(4,5)
	$x \in A \rightarrow x \in A \setminus \emptyset \rightarrow I(4, 6)$	
	$x \in A \setminus \emptyset \leftrightarrow x \in A \leftrightarrow I(3, 7)$	
9	$A \setminus \emptyset = A$	Th. 3.4.1.1($\forall I(8)$)

Theorem 31.3.3.12 (Differenz einer Menge mit sich selbst).

Mengen: A, x

$$A \setminus A = \emptyset$$

1	$x \in A \setminus A$	A
1	$x \in A \wedge x \notin A$	Th. 3.12.1(1)
1	$3 \perp$	$\perp I(\wedge E1(2), \wedge E2(2))$
1	$x \in \emptyset$	Th. 2.1.7.4(3)
	$x \in A \setminus A \rightarrow x \in \emptyset \rightarrow I(1, 4)$	
6	$x \in \emptyset$	A
	$x \notin \emptyset$	Def. 3.6.2.1
6	$8 \perp$	$\perp I(6, 7)$
6	$x \in A \setminus A$	Th. 2.1.7.4(8)
	$x \in \emptyset \rightarrow x \in A \setminus A \rightarrow I(6, 9)$	
	$x \in A \setminus A \leftrightarrow x \in \emptyset \leftrightarrow I(5, 10)$	
12	$A \setminus A = \emptyset$	Th. 3.4.1.1($\forall I(11)$)

Definition 31.3.3.3 (Komplementabbildung der dualen Konstruktion).

Mengen: M, X
Funktionen: κ_M
Neues Symbol:
Komplementabbildung: $\triangleright \kappa_M$

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M: M^\circ \rightarrow \mathcal{L}_M, \\ \forall X \in M^\circ (\kappa_M(X) := U_M \setminus X)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 2 & 2 X \in M^\circ \quad A \\ 1,2 & 3 U_M \setminus X \in \mathcal{L}_M \quad \wedge E2(\wedge I(1, \text{Def. 31.3.3.2}(2, = I))) \\ 1 & 4 \forall X \in M^\circ U_M \setminus X \in \mathcal{L}_M \forall I(\rightarrow I(2, 3)) \end{array}$$

Die letzte Beweiszeile ist die universelle Typisierung, auf die Th. 5.2.6.9 angewandt wird. Der Satz rechtfertigt die unmittelbare Einführung von κ_M samt Typ und Grundgleichung.

Theorem 31.3.3.13 (Die Komplementabbildung ist wohldefiniert).

Mengen: M, X, Y, Z
Funktionen: κ_M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M: M^\circ \rightarrow \mathcal{L}_M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 1 & 2 \kappa_M: M^\circ \rightarrow \mathcal{L}_M \text{Def. 31.3.3.3}(1) \end{array}$$

Theorem 31.3.3.14 (Die Komplementabbildung ist injektiv).

Mengen: M, X, Y
Funktionen: κ_M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \forall X, Y \in M^\circ (\kappa_M(X) = \kappa_M(Y) \rightarrow X = Y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 2 & 2 X, Y \in M^\circ \wedge \kappa_M(X) = \kappa_M(Y) \quad A \\ 1,2 & 3 X \subseteq U_M \quad \text{Th. 31.3.3.17}(1, \wedge E1(2)) \\ 1,2 & 4 Y \subseteq U_M \quad \text{Th. 31.3.3.17}(1, \wedge E1(\wedge E2(2))) \\ 1 & 5 \forall Z \in M^\circ \kappa_M(Z) = U_M \setminus Z \quad \text{Def. 31.3.3.3}(1) \\ 1,2 & 6 \kappa_M(X) = U_M \setminus X \quad \rightarrow E(\forall E(5), \wedge E1(2)) \end{array}$$

1,2	7	$\kappa_M(Y) = U_M \setminus Y$	$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E1(\wedge E2(2)))$
1,2	8	$\kappa_M(X) = U_M \setminus Y$	$= E(7, \wedge E2(\wedge E2(2)))$
1,2	9	$U_M \setminus X = U_M \setminus Y$	$= E(6, 8)$
1,2	10	$U_M \setminus Y = U_M \setminus X$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$X = Y$	Th. 3.12.21(3,4,10)
1	12	$\forall X, Y \in M^\circ (\kappa_M(X) = \kappa_M(Y) \rightarrow X = Y) \forall I(\forall I(\rightarrow I(2, 11)))$	

Theorem 31.3.3.15 (Die Komplementabbildung ist surjektiv).

Mengen: M, X, Z

Funktionen: κ_M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \forall Z \in \mathcal{L}_M \exists X \in M^\circ (\kappa_M(X) = Z)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$Z \in \mathcal{L}_M$	A
2	3	$\exists X \in M^\circ (Z = U_M \setminus X)$	Def. 31.3.3.2(2)
4	4	$X \in M^\circ \wedge Z = U_M \setminus X$	A
1	5	$\forall Y \in M^\circ \kappa_M(Y) = U_M \setminus Y$	Def. 31.3.3.3(1)
1,4	6	$\kappa_M(X) = U_M \setminus X$	$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E1(4))$
4	7	$U_M \setminus X = Z$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(4)$)
1,4	8	$\kappa_M(X) = Z$	Th. 2.9.1.2(6,7)
1,2	9	$\exists X \in M^\circ (\kappa_M(X) = Z)$	$\exists E(3, 4, \exists I(8))$
1	10	$\forall Z \in \mathcal{L}_M \exists X \in M^\circ (\kappa_M(X) = Z) \forall I(\rightarrow I(2, 9))$	

Theorem 31.3.3.16 (Die Komplementabbildung ist bijektiv).

Mengen: M, X, Y, Z

Funktionen: κ_M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M: M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\kappa_M: M^\circ \rightarrow \mathcal{L}_M$	Th. 31.3.3.13(1)
1	3	$\forall X, Y \in M^\circ (\kappa_M(X) = \kappa_M(Y) \rightarrow X = Y)$	Th. 31.3.3.14(1)
1	4	$\forall Z \in \mathcal{L}_M \exists X \in M^\circ (\kappa_M(X) = Z)$	Th. 31.3.3.15(1)
1	5	$\kappa_M: M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Def. 8.2.1.1(2,3,4)

Theorem 31.3.3.17 (Mitglieder der erweiterten Familie liegen im Träger).

Mengen: M, X

$$\text{FranklFam}(M), X \in M^\circ \vdash X \subseteq U_M$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in M^\circ$	A
1	3	$M^\circ = M \cup \{\emptyset\}$	Def. 31.2.3.1(1)
2	4	$X \in M \vee X = \emptyset$	$\text{Th. 3.13.3.11}(= E(3, 2))$
5	5	$X \in M$	A
5	6	$X \subseteq U_M$	Th. 3.13.2.4(5)
7	7	$X = \emptyset$	A
7	8	$X \subseteq U_M$	$= E(7, \text{Th. 3.6.3.2})$
1,2	9	$X \subseteq U_M$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$

Theorem 31.3.3.18 (Mitglieder der Komplementfamilie liegen im Trager).

Mengen: M, X, Y

$$\text{FranklFam}(M), X \in \mathcal{L}_M \vdash X \subseteq U_M$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in \mathcal{L}_M$	A
2	3	$\exists Y \in M^\circ (X = U_M \setminus Y)$	Def. 31.3.3.2(2)
4	4	$Y \in M^\circ \wedge X = U_M \setminus Y$	A
4	5	$X \subseteq U_M$	$= E(\wedge E(4), \text{Th. 3.12.16})$
2	6	$X \subseteq U_M$	$\exists E(3, 4, 5)$

Theorem 31.3.3.19 (Die erweiterte Familie ist endlich).

Mengen: M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{Finite}(M^\circ)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\text{Finite}(M)$	Th. 31.2.2.3(1)
1	3	$\text{Finite}(M \cup \{\emptyset\})$	Th. 16.3.1.1(2)
1	4	$M^\circ = M \cup \{\emptyset\}$	Def. 31.2.3.1(1)
1	5	$\text{Finite}(M^\circ)$	$= E(4, 3)$

Theorem 31.3.3.20 (Monotonie der vermeidenden Teilfamilie).

Mengen: A, B, X, a

$$A \subseteq B \vdash A^{\not\supset a} \subseteq B^{\not\supset a}$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$X \in A^{\neq a}$	A
2	3	$X \in A \wedge a \notin X$	$Def. 6.3.6.2(2)$
1,2	4	$X \in B$	$Th. 3.5.2.6(1, \wedge E1(3))$
1,2	5	$X \in B^{\neq a}$	$Def. 6.3.6.2(\wedge I(4, \wedge E2(3)))$
1	6	$A^{\neq a} \subseteq B^{\neq a}$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2, 5)))$

Theorem 31.3.3.21 (Adjunktion der leeren Menge erhält die enthaltende Teilfamilie).

Mengen: M, X, a

$$\text{FranklFam}(M) \vdash M^{\circ \ni a} = M^{\ni a}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung zur ursprünglichen Familie Th. 31.3.3.21(i)

$$\text{FranklFam}(M) \vdash M^{\circ \ni a} \subseteq M^{\ni a}$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in M^{\circ \ni a}$	A
2	3	$X \in M^{\circ} \wedge a \in X$	$Def. 6.3.6.1(2)$
1	4	$M^{\circ} = M \cup \{\emptyset\}$	$Def. 31.2.3.1(1)$
1,2	5	$X \in M \cup \{\emptyset\}$	$= E(4, \wedge E1(3))$
1,2	6	$X \in M \vee X = \emptyset$	$Th. 3.13.3.11(5)$
7	7	$X \in M$	A
2,7	8	$X \in M^{\ni a}$	$Def. 6.3.6.1(\wedge I(7, \wedge E2(3)))$
9	9	$X = \emptyset$	A
2,9	10	$a \in \emptyset$	$= E(9, \wedge E2(3))$
	11	$a \notin \emptyset$	$Def. 3.6.2.1$
2,9	12	$\perp$	$\perp I(10, 11)$
2,9	13	$X \in M^{\ni a}$	$Th. 2.1.7.4(12)$
1,2	14	$X \in M^{\ni a}$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 13)$
1	15	$M^{\circ \ni a} \subseteq M^{\ni a}$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2, 14)))$

Teilmengenrichtung zur erweiterten Familie Th. 31.3.3.21(ii)

$$\text{FranklFam}(M) \vdash M^{\ni a} \subseteq M^{\circ \ni a}$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in M^{\ni a}$	A

- 2 3 $X \in M \wedge a \in X$ Def. 6.3.6.1(2)
- 1 4 $M^\circ = M \cup \{\emptyset\}$ Def. 31.2.3.1(1)
- 2 5 $X \in M \cup \{\emptyset\}$ Th. 3.13.3.1($\wedge E1(3)$)
- 1,2 6 $X \in M^\circ = E(4, 5)$
- 1,2 7 $X \in M^{\circ \ni a}$ Def. 6.3.6.1($\wedge I(6, \wedge E2(3))$)
- 1 8 $M^{\ni a} \subseteq M^{\circ \ni a}$ Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 7))$)

Schluss:

- 1 1 $M^{\circ \ni a} \subseteq M^{\ni a}$ Th. 31.3.3.21(i)(1)
- 1 2 $M^{\ni a} \subseteq M^{\circ \ni a}$ Th. 31.3.3.21(ii)(1)
- 1 3 $M^{\circ \ni a} = M^{\ni a}$ Th. 3.5.3.5(1,2)

□

Theorem 31.3.3.22 (Die erweiterte Familie ist vereinigungsabgeschlossen).

Mengen: M, X, Y

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{UnionClosedFam}(M^\circ)$$

- 1 1 $\text{FranklFam}(M)$ A
- 1 2 $\text{UnionClosedFam}(M)$ Th. 31.2.2.4(1)
- 3 $M^\circ = M \cup \{\emptyset\}$ Def. 31.2.3.1
- 4 4 $X, Y \in M^\circ$ A
- 4 5 $X \in M \vee X = \emptyset$ Th. 3.13.3.11($= E(3, \wedge E1(4))$)
- 4 6 $Y \in M \vee Y = \emptyset$ Th. 3.13.3.11($= E(3, \wedge E2(4))$)
- 7 7 $X \in M$ A
- 8 8 $Y \in M$ A
- 2,7,8 9 $X \cup Y \in M$ Ax. 3.14.3.1(7,8)
- 1,7,8 10 $X \cup Y \in M \cup \{\emptyset\}$ Th. 3.13.3.1(9)
- 1,7,8 11 $X \cup Y \in M^\circ = E(3, 10)$
- 12 12 $Y = \emptyset$ A
- 12 13 $X \cup Y = X$ $= E(12, \text{Th. 3.13.3.23})$
- 7 14 $X \in M \cup \{\emptyset\}$ Th. 3.13.3.1(7)
- 7 15 $X \in M^\circ = E(3, 14)$
- 7,12 16 $X \cup Y \in M^\circ = E(13, 15)$
- 1,4,6,7 17 $X \cup Y \in M^\circ \vee E(6, 8, 11, 12, 16)$
- 18 18 $X = \emptyset$ A
- 19 19 $Y \in M$ A
- 18 20 $X \cup Y = Y$ $= E(18, \text{Th. 3.13.3.25})$

19 21	$Y \in M \cup \{\emptyset\}$	Th. 3.13.3.1(19)
19 22	$Y \in M^\circ$	$= E(3, 21)$
18,19 23	$X \cup Y \in M^\circ$	$= E(20, 22)$
24 24	$Y = \emptyset$	A
18,24 25	$X \cup Y = \emptyset$	$= E(18, = E(24, Th. 3.13.3.26))$
26	$\emptyset \in M \cup \{\emptyset\}$	Th. 3.13.3.5
27	$\emptyset \in M^\circ$	$= E(3, 26)$
18,24 28	$X \cup Y \in M^\circ$	$= E(25, 27)$
4,6,18 29	$X \cup Y \in M^\circ$	$\vee E(6, 19, 23, 24, 28)$
1,4 30	$X \cup Y \in M^\circ$	$\vee E(5, 7, 17, 18, 29)$
1 31	$\text{UnionClosedFam}(M^\circ)$	Def. 3.14.3.1($\forall I(\forall I(\rightarrow I(4, 30)))$)

Theorem 31.3.3.23 (Die komplementduale Familie ist endlich).

Mengen: M
Funktionen: κ_M

$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{Finite}(\mathcal{L}_M)$

1 1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1 2	$\text{Finite}(M^\circ)$	Th. 31.3.3.19(1)
1 3	$\kappa_M: M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 31.3.3.16(1)
1 4	$\text{Finite}(\mathcal{L}_M)$	Th. 16.3.1.3(2, 3)

Theorem 31.3.3.24 (Die komplementduale Familie ist schnittabgeschlossen).

Mengen: M, X, Y, A, B

$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M)$

1 1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2 2	$X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1 3	$\text{UnionClosedFam}(M^\circ)$	Th. 31.3.3.22(1)
2 4	$\exists A \in M^\circ (X = U_M \setminus A)$	Def. 31.3.3.2($\wedge E1(2)$)
2 5	$\exists B \in M^\circ (Y = U_M \setminus B)$	Def. 31.3.3.2($\wedge E2(2)$)
6 6	$A \in M^\circ \wedge X = U_M \setminus A$	A
7 7	$B \in M^\circ \wedge Y = U_M \setminus B$	A
1,6,7 8	$A \cup B \in M^\circ$	Ax. 3.14.3.1($\wedge E1(6), \wedge E1(7)$)
6,7 9	$X \cap Y = U_M \setminus (A \cup B)$	$= E(\wedge E2(6), = E(\wedge E2(7), Th. 31.3.3.10))$
1,2,6,7 10	$X \cap Y \in \mathcal{L}_M$	Def. 31.3.3.2(8,9)

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 11 \ X \cap Y \in \mathcal{L}_M & \exists E(4, 6, \exists E(5, 7, 10)) \\
1 \ 12 \ \text{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M) & \text{Def. 31.3.3.1}(\forall I(\forall I(\rightarrow I(2, 11))))
\end{array}$$

Theorem 31.3.3.25 (Die Inklusionsordnung der Komplementfamilie ist partiell).

Mengen: M, X
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{FranklFam}(M) & A \\
2 \ 2 \ X \in \mathcal{L}_M & A \\
1,2 \ 3 \ X \subseteq U_M & \text{Th. 31.3.3.18}(1, 2) \\
1,2 \ 4 \ X \in \mathcal{P}(U_M) & \text{Th. 3.16.2.1}(3) \\
1 \ 5 \ \mathcal{L}_M \subseteq \mathcal{P}(U_M) & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2, 4))) \\
1 \ 6 \ \text{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq) & \text{Th. 11.2.1.68}(5)
\end{array}$$

Definition 31.3.3.4 (Gemeinsame obere Elemente der Komplementordnung).

Mengen: M, X, Y, Z
Neues Symbol:
Gemeinsame obere Elemente: $\triangleright \mathcal{C}_M(X, Y)$

$$\mathcal{C}_M(X, Y) := \{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}$$

Theorem 31.3.3.26 (Die Familie gemeinsamer oberer Elemente ist endlich und nichtleer).

Mengen: M, X, Y, Z

$$\text{FranklFam}(M), X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash \text{Finite}(\mathcal{C}_M(X, Y)) \wedge \mathcal{C}_M(X, Y) \neq \emptyset$$

Im Beweis steht

$$\mathcal{C} := \mathcal{C}_M(X, Y).$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{FranklFam}(M) & A \\
2 \ 2 \ X, Y \in \mathcal{L}_M & A \\
1 \ 3 \ \text{Finite}(\mathcal{L}_M) & \text{Th. 31.3.3.23}(1) \\
4 \ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{L}_M & \text{Def. 31.3.3.4}
\end{array}$$

		Th. 31.3.3.9
1	5 $U_M \in M$	Th. 31.2.2.3(1)
		Th. 31.2.2.1(1)
		Th. 31.2.2.4(1)
		Def. 31.3.3.2
1	6 $U_M \in \mathcal{L}_M$	Th. 3.13.3.5
		Th. 31.3.3.11
		Th. 3.13.3.53
1,2	7 $X \cup Y \subseteq U_M$	Th. 31.3.3.18(1, $\wedge E1(2)$)
		Th. 31.3.3.18(1, $\wedge E2(2)$)
1,2	8 $U_M \in \mathcal{C}$	Def. 31.3.3.4(6,7)
1,2	9 $\mathcal{C} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(8)
1	10 $\text{Finite}(\mathcal{C})$	Th. 16.3.6.10(4,3)
1,2	11 $\text{Finite}(\mathcal{C}) \wedge \mathcal{C} \neq \emptyset \wedge I(10, 9)$	

Theorem 31.3.3.27 (Die konstruierte Operation ist das Paarsupremum).

Mengen: M, X, Y, Z, W
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\text{FranklFam}(M), X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq} (\{X, Y\})$$

Beweis.

Beide Operanden liegen im Schnitt der gemeinsamen oberen Elemente Th. 31.3.3.27(i)

$$\text{FranklFam}(M), X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash \\ X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \wedge Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$$

1	1 $\text{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1,2	3 $\mathcal{C}_M(X, Y) \neq \emptyset$	$\wedge E2(\text{Th. 31.3.3.26}(1, 2))$
4	4 $a \in X$	A
5	5 $Z \in \mathcal{C}_M(X, Y)$	A
5	6 $X \cup Y \subseteq Z$	Def. 31.3.3.4(5)
	7 $X \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.51
5	8 $X \subseteq Z$	Th. 3.5.3.6(7,6)
4,5	9 $a \in Z$	Th. 3.5.2.6(8,4)
4	10 $\forall Z \in \mathcal{C}_M(X, Y) (a \in Z)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 9))$
1,2	11 $a \in \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \leftrightarrow \forall Z \in \mathcal{C}_M(X, Y) (a \in Z)$	Th. 3.10.4.1(3)

1,2,4 12	$a \in \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Th. 2.2.4.2(11,10)
1,2 13	$X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 12))$)
14 14	$a \in Y$	A
15 15	$Z \in \mathcal{C}_M(X, Y)$	A
15 16	$X \cup Y \subseteq Z$	Def. 31.3.3.4(15)
17	$Y \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.52
15 18	$Y \subseteq Z$	Th. 3.5.3.6(17,16)
14,15 19	$a \in Z$	Th. 3.5.2.6(18,14)
14 20	$\forall Z \in \mathcal{C}_M(X, Y) (a \in Z)$	$\forall I(\rightarrow I(15, 19))$
1,2 21	$a \in \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \leftrightarrow \forall Z \in \mathcal{C}_M(X, Y) (a \in Z)$	Th. 3.10.4.1(3)
1,2,14 22	$a \in \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Th. 2.2.4.2(21,20)
1,2 23	$Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(14, 22))$)
1,2 24	$X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \wedge Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	$\wedge I(13, 23)$

Träger und obere Schranken

Th. 31.3.3.27(ii)

$\text{FranklFam}(M), X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash$

$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$

1 1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2 2	$X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1 3	$\text{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M)$	Th. 31.3.3.24(1)
1,2 4	$\text{Finite}(\mathcal{C}_M(X, Y)) \wedge \mathcal{C}_M(X, Y) \neq \emptyset$	Th. 31.3.3.26(1,2)
1,2 5	$\text{Finite}(\mathcal{C}_M(X, Y))$	$\wedge E1(4)$
1,2 6	$\mathcal{C}_M(X, Y) \neq \emptyset$	$\wedge E2(4)$
7	$\mathcal{C}_M(X, Y) \subseteq \mathcal{L}_M$	Def. 31.3.3.4
1,2 8	$\bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \in \mathcal{L}_M$	Th. 31.3.3.8(5,6,7,3)
1,2 9	$X \sqcup_M Y = \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Def. 31.3.3.2(1,2)
1,2 10	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M$	$= E(9, 8)$
1,2 11	$X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \wedge Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Th. 31.3.3.27(i)(1,2)
1,2 12	$X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	$\wedge E1(11)$
1,2 13	$Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	$\wedge E2(11)$
1,2 14	$X \subseteq X \sqcup_M Y$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(9), 12)$
1,2 15	$Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(9), 13)$
1,2 16	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge I(10, \wedge I(14, 15))$

Kleinste obere Schranke

Th. 31.3.3.27(iii)

$\text{FranklFam}(M), X, Y \in \mathcal{L}_M, W \in \mathcal{L}_M, X \subseteq W, Y \subseteq W \vdash$

$X \sqcup_M Y \subseteq W$

1 1	$\text{FranklFam}(M)$	A
-----	-----------------------	-----

2	2	$X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
3	3	$W \in \mathcal{L}_M$	A
4	4	$X \subseteq W$	A
5	5	$Y \subseteq W$	A
4,5	6	$X \cup Y \subseteq W$	Th. 3.13.3.53(4,5)
3,4,5	7	$W \in \mathcal{C}_M(X, Y)$	Def. 31.3.3.4(3,6)
1,2	8	$\mathcal{C}_M(X, Y) \neq \emptyset$	$\wedge E2(Th. 31.3.3.26(1, 2))$
1,2,3,4,5	9	$\bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \subseteq W$	Th. 31.3.3.7(8,7)
1,2	10	$X \sqcup_M Y = \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Def. 31.3.3.2(1,2)
1,2,3,4,5	11	$X \sqcup_M Y \subseteq W$	$= E(Th. 2.9.1.1(10), 9)$

Zusammenführung der Paarsupremumseigenschaften Th. 31.3.3.27(iv)

$$\text{FranklFam}(M), X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq} (\{X, Y\})$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1	3	$\text{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 31.3.3.25(1)
1,2	4	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(Th. 31.3.3.27(ii)(1, 2))$
1,2	5	$X \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge E1(\wedge E2(Th. 31.3.3.27(ii)(1, 2)))$
1,2	6	$Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge E2(\wedge E2(Th. 31.3.3.27(ii)(1, 2)))$
2	7	$X \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(2)$
2	8	$Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E2(2)$
2	9	$\{X, Y\} \subseteq \mathcal{L}_M$	Th. 3.13.3.72(7,8) Th. 2.2.4.2
1,2	10	$X \sqcup_M Y \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$	(Th. 11.2.1.16(3, 7, 8), $\wedge I(4, \wedge I(5, 6)))$
11	11	$W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$	A
1,2	12	$W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow$ $(W \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq W \wedge Y \subseteq W)$	Th. 11.2.1.16(3,7,8)
1,2,11	13	$W \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq W \wedge Y \subseteq W$	Th. 2.2.4.1(12,11) Th. 31.3.3.27(iii)
1,2,11	14	$X \sqcup_M Y \subseteq W$	$(1, 2, \wedge E1(13), \wedge E1(\wedge E2(13)),$ $\wedge E2(\wedge E2(13)))$
1,2	15	$\forall W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$ $X \sqcup_M Y \subseteq W$	$\forall I(\rightarrow I(11, 14))$
1,2	16	$X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 11.2.1.22(3,9,10,15)

□

Theorem 31.3.3.28 (Existenz der Paarsuprema in der Komplementordnung).

Mengen: M, W, X, Y, Z
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$\text{FranklFam}(M), X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash$
 $\exists Z \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) \forall W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) Z \subseteq W$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1	3	$\text{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 31.3.3.25(1)
1,2	4	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge$ $X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	Th. 31.3.3.27(ii)(1,2)
1,2	5	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$X \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1,2	7	$Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
2	8	$X \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(2)$
2	9	$Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E2(2)$
1,2	10	$X \sqcup_M Y \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow$ $(X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge$ $Y \subseteq X \sqcup_M Y)$	Th. 11.2.1.16(3,8,9)
1,2	11	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge$ $Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge I(5, \wedge I(6, 7))$
	12	$X \sqcup_M Y \in$ $\text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 2.2.4.2 (10, 11)
13	13	$W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$	A
1,2	14	$W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow$ $(W \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq W \wedge Y \subseteq W)$	Th. 11.2.1.16(3,8,9)
1,2,13	15	$W \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq W \wedge$ $Y \subseteq W$	Th. 2.2.4.1(14,13)
1,2,13	16	$W \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(15)$
1,2,13	17	$X \subseteq W$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$
1,2,13	18	$Y \subseteq W$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
1,2,13	19	$X \sqcup_M Y \subseteq W$	Th. 31.3.3.27(iii) (1, 2, 16, 17, 18)
1,2	20	$\forall W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$ $X \sqcup_M Y \subseteq W$	$\forall I(\rightarrow I(13, 19))$
1,2	21	$\exists Z \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$ $\forall W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) Z \subseteq W$	$\exists I(\wedge I(12, 20))$

Theorem 31.3.3.29 (Die konstruierte Operation ist eine Paarsupremumsoperation).

Mengen: M, X, Y
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1,2	3	$\exists Z \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) \forall W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) Z \subseteq W$	Th. 31.3.3.28
			$(1, 2)$
1,2	4	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(\text{Th. 31.3.3.27}(ii)(1, 2))$
1,2	5	$X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 31.3.3.27
			$(1, 2)$
1	6	$\text{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	$\text{Def. 30.2.4.1}(3, 4, 5)$

Theorem 31.3.3.30 (Die konstruierte Operation bildet einen Halbverband).

Mengen: M
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{HV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\text{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	$\text{Th. 31.3.3.25}(1)$
1	3	$\text{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	$\text{Th. 31.3.3.29}(1)$
1	4	$\text{HV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	$\text{Th. 30.2.4.7}(2, 3)$

Theorem 31.3.3.31 (Die induzierte Ordnung ist die Inklusionsordnung).

Mengen: M, X, Y
Relationsoperatoren: $\subseteq, \leq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\text{FranklFam}(M), X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash (X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in \mathcal{L}_M$	A
3	3	$Y \in \mathcal{L}_M$	A
1	4	$\text{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	$\text{Th. 31.3.3.25}(1)$
1	5	$\text{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	$\text{Th. 31.3.3.29}(1)$
1,2,3	6	$X \subseteq Y \leftrightarrow X \leq Y$	$\text{Th. 30.2.4.8}(4, 5, \wedge I(2, 3))$
1,2,3	7	$X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y$	$\text{Th. 2.1.2.5}(6)$

Theorem 31.3.3.32 (Komplementdual einer Frankl-Familie).

Mengen: M, X
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{SupHV}_0(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset)$$

Beweis.

Träger des Nullelements Th. 31.3.3.32(i)

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \emptyset \in \mathcal{L}_M$$

- 1 1 $\text{FranklFam}(M)A$
- 1 2 $U_M \in M$ Th. 31.3.3.9(Th. 31.2.2.3(1), Th. 31.2.2.1(1), Th. 31.2.2.4(1))
- 1 3 $\emptyset \in \mathcal{L}_M$ Def. 31.3.3.2(2, Th. 31.3.3.12)

Supremum von Null und einem Trägerelement Th. 31.3.3.32(ii)

$$\text{FranklFam}(M), X \in \mathcal{L}_M \vdash X = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq} (\{\emptyset, X\})$$

- | | | | |
|-------|----|---|---|
| 1 | 1 | 1 $\text{FranklFam}(M)$ | A |
| 2 | 2 | $X \in \mathcal{L}_M$ | A |
| 1 | 3 | $\text{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$ | Th. 31.3.3.25(1) |
| 1 | 4 | $\emptyset \in \mathcal{L}_M$ | Th. 31.3.3.32(i)(1) |
| 1,2 | 5 | $\emptyset \subseteq X$ | Th. 3.6.3.2 |
| 2 | 6 | $X \subseteq X$ | Th. 3.5.3.1 |
| 1,2 | 7 | $\{\emptyset, X\} \subseteq \mathcal{L}_M$ | Th. 3.13.3.72(4,2)
Th. 2.2.4.2 |
| 1,2 | 8 | $X \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\emptyset, X\})$ | (Th. 11.2.1.16(3, 4, 2),
$\wedge I(2, \wedge I(5, 6))$) |
| 9 | 9 | $W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\emptyset, X\})$ | A |
| 1,2 | 10 | $W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\emptyset, X\}) \leftrightarrow$
$(W \in \mathcal{L}_M \wedge \emptyset \subseteq W \wedge X \subseteq W)$ | Th. 11.2.1.16(3,4,2) |
| 1,2,9 | 11 | $W \in \mathcal{L}_M \wedge \emptyset \subseteq W \wedge X \subseteq W$ | Th. 2.2.4.1(10,9) |
| 1,2,9 | 12 | $X \subseteq W$ | $\wedge E2(\wedge E2(11))$ |
| 1,2 | 13 | $\forall W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\emptyset, X\})$
$X \subseteq W$ | $\forall I(\rightarrow I(9, 12))$ |
| 1,2 | 14 | $X = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\emptyset, X\})$ | Th. 11.2.1.22(3,7,8,13) |

Neutralität des Nullelements Th. 31.3.3.32(iii)

$$\text{FranklFam}(M), X \in \mathcal{L}_M \vdash \emptyset \sqcup_M X = X$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in \mathcal{L}_M$	A
1	3	$\emptyset \in \mathcal{L}_M$	Th. 31.3.3.32(i)(1)
1,2	4	$\emptyset \sqcup_M X = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\emptyset, X\})$	Th. 31.3.3.27(1,3,2)
1,2	5	$X = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\emptyset, X\})$	Th. 31.3.3.32(ii)(1,2)
1,2	6	$\emptyset \sqcup_M X = X$	Th. 2.9.1.3(4,5)

Schluss:

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\text{HV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	Th. 31.3.3.30(1)
1	3	$\emptyset \in \mathcal{L}_M$	Th. 31.3.3.32(i)(1)
4	4	$X \in \mathcal{L}_M$	A
1,4	5	$\emptyset \sqcup_M X = X$	Th. 31.3.3.32(iii)(1,4)
1	6	$\text{SupHV}_0(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset)$	Def. 30.4.1.1(2,3,5)

□

Theorem 31.3.3.33 (Der Komplementdual ist nichttrivial).

Mengen: M, X

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \exists X \in \mathcal{L}_M (X \neq \emptyset)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1	2	$U_M \neq \emptyset$	Th. 31.2.2.2(1)
1	3	$U_M \in \mathcal{L}_M$	Def. 31.3.3.2(Th. 3.13.3.5, Th. 31.3.3.11)
1	4	$\exists X \in \mathcal{L}_M (X \neq \emptyset)$	$\exists I(\wedge I(3, 2))$

3.4 Reduktion auf Frankl-Familien mit leerer Menge

Die Adjunktion der leeren Menge ist eine echte Normalisierung: Sie verändert weder den Träger noch die Mengen, die ein gegebenes Trägerelement enthalten. Endlichkeit und Vereinigungsabschluss bleiben erhalten. Daher genügt es, die Frankl-Vermutung für Familien zu beweisen, welche die leere Menge enthalten. Die folgenden Sätze registrieren alle dafür benötigten Einzelschritte.

Theorem 31.3.4.1 (Die erweiterte Familie enthält die leere Menge).

Mengen: M

$$\emptyset \in M^\circ$$

- 1 $M^\circ = M \cup \{\emptyset\}$ Def. 31.2.3.1
- 2 $\emptyset \in M \cup \{\emptyset\}$ Th. 3.13.3.5
- 3 $\emptyset \in M^\circ$ $= E(1, 2)$

Theorem 31.3.4.2 (Die Adjunktion der leeren Menge erhält den Träger).

Mengen: M

$$\bigcup M^\circ = \bigcup M$$

- 1 $M^\circ = M \cup \{\emptyset\}$ Def. 31.2.3.1
- 2 $\bigcup(M \cup \{\emptyset\}) = (\bigcup M) \cup \emptyset$ Th. 31.3.3.4
- 3 $\bigcup M^\circ = (\bigcup M) \cup \emptyset$ $= E(1, 2)$
- 4 $(\bigcup M) \cup \emptyset = \bigcup M$ Th. 3.13.3.23
- 5 $\bigcup M^\circ = \bigcup M$ Th. 2.9.1.2(3, 4)

Theorem 31.3.4.3 (Die erweiterte Familie ist nichtleer).

Mengen: M

$$M^\circ \neq \emptyset$$

- 1 $\emptyset \in M^\circ$ Th. 31.3.4.1
- 2 $M^\circ \neq \emptyset$ Th. 3.6.3.5(1)

Theorem 31.3.4.4 (Die erweiterte Frankl-Familie hat nichtleeren Träger).

Mengen: M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \bigcup M^\circ \neq \emptyset$$

- 1 1 $\text{FranklFam}(M)$ A
- 1 2 $\bigcup M \neq \emptyset$ Th. 31.2.2.2(1)
- 3 $\bigcup M^\circ = \bigcup M$ Th. 31.3.4.2
- 4 $\bigcup M = \bigcup M^\circ$ Th. 2.9.1.1(3)
- 1 5 $\bigcup M^\circ \neq \emptyset$ $= E(4, 2)$

Die Endlichkeit ist bereits durch Th. 31.3.3.19 und der Vereinigungsabschluss durch Th. 31.3.3.22 bewiesen. Zusammen mit den beiden vorstehenden Aussagen folgt die Erhaltung aller vier Voraussetzungen.

Theorem 31.3.4.5 (Adjunktion der leeren Menge erhält Frankl-Familien).

Mengen: M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{FranklFam}(M^\circ)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
	2	$M^\circ \neq \emptyset$	$Th. 31.3.4.3$
1	3	$\bigcup M^\circ \neq \emptyset$	$Th. 31.3.4.4(1)$
1	4	$\text{Finite}(M^\circ)$	$Th. 31.3.3.19(1)$
1	5	$\text{UnionClosedFam}(M^\circ)$	$Th. 31.3.3.22(1)$
1	6	$\text{FranklFam}(M^\circ)$	$Def. 31.2.2.3(2, 3, 4, 5)$

Für den Rücktransport genügt es, eine Injektion auf die kleinere vermeidende Teilfamilie einzuschränken. Die enthaltende Teilfamilie bleibt unverändert.

Theorem 31.3.4.6 (Halbhäufige Elemente werden zur ursprünglichen Familie zurücktransportiert).

Mengen: M, a

Funktionen: F

$$\text{FranklFam}(M), \text{HalfOcc}(a, M^\circ) \vdash \text{HalfOcc}(a, M)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\text{HalfOcc}(a, M^\circ)$	A
2	3	$a \in \bigcup M^\circ \wedge \exists F: M^\circ \not\supseteq a \rightarrow M^\circ \supseteq a$	$Def. 31.2.2.1(2)$
	4	$\bigcup M^\circ = \bigcup M$	$Th. 31.3.4.2$
2	5	$a \in \bigcup M$	$= E(4, \wedge E1(3))$
	6	$M \subseteq M^\circ$	$= E(Def. 31.2.3.1, Th. 3.13.3.51)$
	7	$M \not\supseteq a \subseteq M^\circ \not\supseteq a$	$Th. 31.3.3.20(6)$
1	8	$M^\circ \supseteq a = M \supseteq a$	$Th. 31.3.3.21(1)$
2	9	$\exists F: M^\circ \not\supseteq a \rightarrow M^\circ \supseteq a$	$\wedge E2(3)$
10	10	$F: M^\circ \not\supseteq a \rightarrow M^\circ \supseteq a$	A
7,10	11	$F \upharpoonright_{M \not\supseteq a}: M \not\supseteq a \rightarrow M^\circ \supseteq a$	$Th. 6.3.1.4(10,7)$
1,7,10	12	$\exists F: M \not\supseteq a \rightarrow M \supseteq a$	$\exists I(= E(8, 11))$
1,2	13	$\exists F: M \not\supseteq a \rightarrow M \supseteq a$	$\exists E(9, 10, 12)$
1,2	14	$\text{HalfOcc}(a, M)$	$Def. 31.2.2.1(5,13)$

Theorem 31.3.4.7 (Frankl-Eigenschaft wird zur ursprünglichen Familie zurücktransportiert).

Mengen: M, a

$\text{FranklFam}(M), \text{Frankl}(M^\circ) \vdash \text{Frankl}M$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\text{Frankl}(M^\circ)$	A
2	3	$\exists a \text{HalfOcc}(a, M^\circ)$	Def. 31.2.2.2(2)
4	4	$\text{HalfOcc}(a, M^\circ)$	A
1,4	5	$\text{HalfOcc}(a, M)$	$\text{Th. 31.3.4.6(1, 4)}$
1,4	6	$\text{Frankl}M$	$\text{Def. 31.2.2.2}(\exists I(5))$
1,2	7	$\text{Frankl}M$	$\exists E(3, 4, 6)$

Theorem 31.3.4.8 (Reduktion auf Frankl-Familien mit leerer Menge).

Mengen: M

$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M)$
 $\leftrightarrow \forall M ((\text{FranklFam}(M) \wedge \emptyset \in M) \rightarrow \text{Frankl}M)$

1	1	$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M)$	A
2	2	$\text{FranklFam}(M) \wedge \emptyset \in M$	A
2	3	$\text{FranklFam}(M)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M$	$\forall E(1)$
1,2	5	$\text{Frankl}M$	$\rightarrow E(4, 3)$
1	6	$(\text{FranklFam}(M) \wedge \emptyset \in M) \rightarrow \text{Frankl}M$	$\rightarrow I(2, 5)$
1	7	$\forall M ((\text{FranklFam}(M) \wedge \emptyset \in M) \rightarrow \text{Frankl}M)$	$\forall I(6)$
	8	$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M) \rightarrow$	$\rightarrow I(1, 7)$
		$\forall M ((\text{FranklFam}(M) \wedge \emptyset \in M) \rightarrow \text{Frankl}M)$	
9	9	$\forall M ((\text{FranklFam}(M) \wedge \emptyset \in M) \rightarrow \text{Frankl}M)$	A
10	10	$\text{FranklFam}(M)$	A
10	11	$\text{FranklFam}(M^\circ)$	Th. 31.3.4.5(10)
	12	$\emptyset \in M^\circ$	Th. 31.3.4.1
10	13	$\text{FranklFam}(M^\circ) \wedge \emptyset \in M^\circ$	$\wedge I(11, 12)$
9	14	$(\text{FranklFam}(M^\circ) \wedge \emptyset \in M^\circ) \rightarrow \text{Frankl}(M^\circ)$	$\forall E(9)$
9,10	15	$\text{Frankl}(M^\circ)$	$\rightarrow E(14, 13)$
9,10	16	$\text{Frankl}M$	$\text{Th. 31.3.4.7(10,15)}$
9	17	$\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M$	$\rightarrow I(10, 16)$
9	18	$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M)$	$\forall I(17)$
	19	$\forall M ((\text{FranklFam}(M) \wedge \emptyset \in M) \rightarrow \text{Frankl}M) \rightarrow$	$\rightarrow I(9, 18)$
		$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M)$	

$$\begin{aligned}
20 \forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M) & \quad \text{Th. 2.2.6.4}(\wedge I(8, 19)) \\
\leftrightarrow \forall M ((\text{FranklFam}(M) \wedge \emptyset \in M) \rightarrow \text{Frankl}M)
\end{aligned}$$

Insbesondere darf jeder Beweisversuch die leere Menge ohne Verlust adjungieren. Die Voraussetzung $\bigcup M \neq \emptyset$ bleibt dabei unverändert; die ausgeschlossene Familie $\{\emptyset\}$ wird also nicht versehentlich in die Vermutung aufgenommen.

3.5 Privater Punkt und Rücktransport

Theorem 31.3.5.1 (Charakterisierung eines privaten Punkts).

Mengen: L, P, P_*, Q, S, a
Funktionen: $\sqcup$

$$\begin{aligned}
& \text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{SchnittAbg}(L), \forall Q, S \in L (Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S), \\
& P_* \in D_L(P), \forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*, a \in P \setminus P_* \vdash \\
& \forall Q \in L (a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L, \leq} P)
\end{aligned}$$

1	1 $\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
2	2 $\text{SchnittAbg}(L)$	A
3	3 $\forall Q, S \in L (Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S)$	A
4	4 $P_* \in D_L(P)$	A
5	5 $\forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*$	A
6	6 $a \in P \setminus P_*$	A
1	7 $\text{HV}(L, \sqcup)$	Ax. 30.4.1.4(1)
4	8 $P_* \in L \wedge P_* \leq P \wedge P_* \neq P$	Def. 30.4.4.1(4)
1,4	9 $P \in L$	Th. 30.2.3.2(7, $\wedge E1(\wedge E2(8))$)
6	10 $a \in P$	$\wedge E1(\text{Th. 3.12.1}(6))$
6	11 $a \notin P_*$	$\wedge E2(\text{Th. 3.12.1}(6))$
12	12 $Q \in L$	A
13	13 $a \in Q$	A
14	14 $P \not\subseteq Q$	A
2,9,12	15 $P \cap Q \in L$	Def. 31.3.3.1(2,9,12)
	16 $P \cap Q \subseteq P$	Th. 3.10.2.10
3,9,12	17 $P \cap Q \leq P$	Th. 2.2.4.2($\forall E(\forall E(3)), 16$)
14	18 $P \cap Q \neq P$	Th. 2.2.2.4(Th. 3.10.2.16, 14)
3,9,12,14	19 $P \cap Q \in D_L(P)$	Def. 30.4.4.1(15,17,18)
3,5,9,12,14	20 $P \cap Q \leq P_*$	$\rightarrow E(19, \forall E(5))$
3,5,9,12,14	21 $P \cap Q \subseteq P_*$	Th. 2.2.4.1($\forall E(\forall E(3)), 20$)
10,13	22 $a \in P \cap Q$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(10, 13)$)

3,5,9,10,12,13,14	23	$a \in P_*$	Th. 3.5.2.6(21,22)
3,5,6,9,10,12,13,14	24	$\perp$	$\perp I(23, 11)$
1,2,3,4,5,6,12,13	25	$P \subseteq Q$	Th. 2.1.6.1($\neg I(14, 24)$)
1,2,3,4,5,6,12	26	$a \in Q \rightarrow P \subseteq Q$	$\rightarrow I(13, 25)$
27	27	$P \subseteq Q$	A
10,27	28	$a \in Q$	Th. 3.5.2.6(27,10)
10,12	29	$P \subseteq Q \rightarrow a \in Q$	$\rightarrow I(27, 28)$
1,2,3,4,5,6,12	30	$a \in Q \leftrightarrow P \subseteq Q$	Th. 2.2.6.4($\wedge I(26, 29)$)
12	31	$Q \in \uparrow_{L, \leq} P \leftrightarrow P \leq Q$	Def. 11.3.1.1(12)
3,9,12	32	$P \leq Q \leftrightarrow P \subseteq Q$	$\forall E(\forall E(3))$
3,9,12	33	$Q \in \uparrow_{L, \leq} P \leftrightarrow P \subseteq Q$	Tr.(31, 32)
3,9,12	34	$P \subseteq Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L, \leq} P$	Th. 2.1.2.5(33)
1,2,3,4,5,6,12	35	$a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L, \leq} P$	Tr.(30, 34)
1,2,3,4,5,6	36	$\forall Q \in L (a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L, \leq} P) \forall I(\rightarrow I(12, 35))$	

Theorem 31.3.5.2 (Privater Punkt eines $\sqcup$ -Irreduziblen).

Mengen: L, P, P_*, Q, S, a

Funktionen: $\sqcup$

$\text{Finite}(L), \text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{SchnittAbg}(L),$
 $\forall Q, S \in L (Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S), \text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P) \vdash$
 $\exists a \in P \forall Q \in L (a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L, \leq} P)$

1	1	$\text{Finite}(L)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
3	3	$\text{SchnittAbg}(L)$	A
4	4	$\forall Q, S \in L (Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S)$	A
5	5	$\text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P)$	A
1,2,5	6	$\exists P_* \in D_L(P) \forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*$	Th. 30.4.4.4(1,2,5)
7	7	$P_* \in D_L(P) \wedge \forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*$	A
7	8	$P_* \in L \wedge P_* \leq P \wedge P_* \neq P$	Def. 30.4.4.1($\wedge E1(7)$)
4,7	9	$P_* \subseteq P$	Th. 2.2.4.1($\forall E(\forall E(4)), \wedge E1(\wedge E2(8))$)
4,7	10	$P_* \subsetneq P$	Def. 3.5.1.2($\wedge I(9, \wedge E2(\wedge E2(8)))$)
4,7	11	$\exists a \in P \setminus P_*$	Th. 3.5.2.4(10)
12	12	$a \in P \setminus P_*$	A
2,3,4,7,12	13	$\forall Q \in L (a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L, \leq} P)$	Th. 31.3.5.1(2,3,4, $\wedge E1(7), \wedge E2(7), 12$)
12	14	$a \in P$	$\wedge E1(\text{Th. 3.12.1}(12))$
1,2,3,4,5	15	$\exists a \in P \forall Q \in L (a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L, \leq} P) \exists E(6, 7, \exists E(11, 12, \exists I(\wedge I(14, 13))))$	

Theorem 31.3.5.3 (Komplementfaser der vermeidenden Teilfamilie).

Mengen: M, H, Q, X, a
Funktionen: κ_M

$$\text{FranklFam}(M), H \subseteq \mathcal{L}_M, a \in U_M,$$

$$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H) \vdash \kappa_M^{-1}[H] = M^{\circ \not\supset a}$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$H \subseteq \mathcal{L}_M$	A
3	3	$a \in U_M$	A
4	4	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H)$	A
1	5	$\kappa_M: M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 31.3.3.16(1)
1	6	$\forall Y \in M^\circ \kappa_M(Y) = U_M \setminus Y$	Def. 31.3.3.3(1)
1	7	$X \in M^\circ \rightarrow \kappa_M(X) = U_M \setminus X$	$\forall E(6)$
1,2	8	$X \in \kappa_M^{-1}[H] \leftrightarrow X \in M^\circ \wedge \kappa_M(X) \in H$	Th. 5.2.5.1(5,2)
1,2,4	9	$\leftrightarrow X \in M^\circ \wedge a \in \kappa_M(X) \leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.2.5}(\forall E(4)), 8)$	
1,2,4	10	$\leftrightarrow X \in M^\circ \wedge a \in U_M \setminus X = E(7)$	
1,2,3,4	11	$\leftrightarrow X \in M^\circ \wedge a \notin X$	Th. 3.12.1(3)
1,2,3,4	12	$\leftrightarrow X \in M^{\circ \not\supset a}$	Def. 6.3.6.2
1,2,3,4	13	$\kappa_M^{-1}[H] = M^{\circ \not\supset a}$	Th. 3.4.1.1($\forall I(12)$)

Theorem 31.3.5.4 (Komplementfaser der enthaltenden Teilfamilie).

Mengen: M, H, Q, X, a
Funktionen: κ_M

$$\text{FranklFam}(M), H \subseteq \mathcal{L}_M, a \in U_M,$$

$$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H) \vdash \kappa_M^{-1}[\mathcal{L}_M \setminus H] = M^{\circ \supset a}$$

Zur Abkürzung setzen wir

$$\mathcal{A} := M^\circ, \quad \mathcal{K} := \mathcal{L}_M \setminus H,$$

$$\mathcal{F} := M^{\circ \supset a}, \quad \kappa := \kappa_M.$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$H \subseteq \mathcal{L}_M$	A
3	3	$a \in U_M$	A
4	4	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H)$	A
1	5	$\kappa: \mathcal{A} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 31.3.3.16(1)
1	6	$\forall Y \in \mathcal{A} \kappa(Y) = U_M \setminus Y$	Def. 31.3.3.3(1)
1	7	$X \in \mathcal{A} \rightarrow \kappa(X) = U_M \setminus X$	$\forall E(6)$

		Th. 5.2.5.1
1	$8 \quad X \in \kappa^{-1}[\mathcal{K}] \leftrightarrow X \in \mathcal{A} \wedge \kappa(X) \in \mathcal{K}$	Th. 3.12.16
		(5)
		Th. 3.12.1
1,4	9	$\leftrightarrow X \in \mathcal{A} \wedge a \notin \kappa(X)$ Th. 2.2.6.1
		($\forall E(4)$)
		$= E(7)$
1,3,4	10	$\leftrightarrow X \in \mathcal{A} \wedge a \in X$ Th. 3.12.1 (3)
		Th. 2.1.6.1
1,3,4	11	$\leftrightarrow X \in \mathcal{F}$ Def. 6.3.6.1
		Th. 3.4.1.1
1,2,3,4	12 $\kappa^{-1}[\mathcal{K}] = \mathcal{F}$	($\forall I(11)$)

Theorem 31.3.5.5 (Transport eines privaten Punkts).

Mengen: M, H, Q, X, a

Funktionen: κ_M, F

$\text{FranklFam}(M), H \subseteq \mathcal{L}_M, a \in U_M,$

$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H), \text{Anteil}_{\leq 1/2}(H; \mathcal{L}_M) \vdash \text{HalfOcc}(a, M)$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$H \subseteq \mathcal{L}_M$	A
3	3	$a \in U_M$	A
4	4	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H)$	A
5	5	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(H; \mathcal{L}_M)$	A
1	6	$\kappa_M: M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 31.3.3.16(1)
1,2,3,4	7	$\kappa_M^{-1}[H] = M^{\circ \not\exists a}$	Th. 31.3.5.3(1,2,3,4)
1,2,3,4	8	$\kappa_M^{-1}[\mathcal{L}_M \setminus H] = M^{\circ \exists a}$	Th. 31.3.5.4(1,2,3,4)
1,2,5	9	$\exists F: \kappa_M^{-1}[H] \rightarrow \kappa_M^{-1}[\mathcal{L}_M \setminus H]$	Th. 31.3.2.25(6,2,5)
1,2,3,4,5	10	$\exists F: M^{\circ \not\exists a} \rightarrow M^{\circ \exists a}$	$= E(7, = E(8, 9))$
1	11	$M \subseteq M^\circ$	$= E(\text{Def. 31.2.3.1}(1), \text{Th. 3.13.3.51})$
1	12	$M^{\circ \not\exists a} \subseteq M^{\circ \exists a}$	Th. 31.3.3.20(11)
1	13	$M^{\circ \exists a} = M^{\exists a}$	Th. 31.3.3.21(1)
14	14	$F: M^{\circ \not\exists a} \rightarrow M^{\circ \exists a}$	A
12,14	15	$F \upharpoonright_{M^{\not\exists a}}: M^{\not\exists a} \rightarrow M^{\circ \exists a}$	Th. 6.3.1.4(14,12)
12,13,14	16	$\exists F: M^{\not\exists a} \rightarrow M^{\exists a}$	$\exists I(= E(13, 15))$
1,2,3,4,5	17	$\exists F: M^{\not\exists a} \rightarrow M^{\exists a}$	$\exists E(10, 14, 16)$
1,2,3,4,5	18	$\text{HalfOcc}(a, M)$	Def. 31.2.2.1(3,17)

Definition 31.3.5.1 (Hauptfilter in der Komplementfamilie).

Mengen: M, P
Relationsooperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Hauptfilter in der Komplementfamilie: $\triangleright H_M(P)$

$$H_M(P) := \uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P$$

Theorem 31.3.5.6 (Halbverbandsform impliziert Mengenform).

Mengen: $A, M, \mathcal{L}_M, P, Q, X, a, o$
Funktionen: $\sqcup, \sqcup_M, F$

$$\begin{aligned}
 & \text{FranklFam}(M), \\
 & \forall A \forall \sqcup \forall o \left(\text{Finite}(A) \wedge \text{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \right. \\
 & \quad \left. \exists x \in A (x \neq o) \rightarrow \text{FranklHV}(A, \sqcup, o) \right) \vdash \text{FranklM}
 \end{aligned}$$

Für den ersten Teilbeweis verwenden wir die Abkürzungen

$$\begin{aligned}
 H(B, \star, e) &:= \text{Finite}(B) \wedge \text{SupHV}_0(B, \star, e) \wedge \exists x \in B (x \neq e), \\
 P(B, \star, e) &:= \text{FranklHV}(B, \star, e), \\
 L &:= \mathcal{L}_M, & \diamond &:= \sqcup_M.
 \end{aligned}$$

Beweis.

Anwendung auf die Komplementfamilie Th. 31.3.5.6(i)

$$\begin{aligned}
 & \forall A \forall \sqcup \forall o \left(\text{Finite}(A) \wedge \text{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \exists x \in A (x \neq o) \right. \\
 & \quad \left. \rightarrow \text{FranklHV}(A, \sqcup, o) \right), \text{FranklFam}(M) \vdash \text{FranklHV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset)
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \forall B \forall \star \forall e (H(B, \star, e) \rightarrow P(B, \star, e)) A \\
 2 & 2 \text{FranklFam}(M) \quad A \\
 2 & 3 \text{Finite}(L) \quad \text{Th. 31.3.3.23(2)} \\
 2 & 4 \text{SupHV}_0(L, \diamond, \emptyset) \quad \text{Th. 31.3.3.32(2)} \\
 2 & 5 \exists X \in L (X \neq \emptyset) \quad \text{Th. 31.3.3.33(2)} \\
 1 & 6 \forall \star \forall e (H(L, \star, e) \rightarrow P(L, \star, e)) \quad \forall E(1) \\
 1 & 7 \forall e (H(L, \diamond, e) \rightarrow P(L, \diamond, e)) \quad \forall E(6) \\
 1 & 8 H(L, \diamond, \emptyset) \rightarrow P(L, \diamond, \emptyset) \quad \forall E(7) \\
 2 & 9 H(L, \diamond, \emptyset) \quad \wedge I(3, \wedge I(4, 5)) \\
 1,2 & 10 P(L, \diamond, \emptyset) \quad \rightarrow E(8, 9)
 \end{array}$$

Punktweise Form der Komplementordnung Th. 31.3.5.6(ii)

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \forall Q, S \in \mathcal{L}_M (Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
	2	$Q \in \mathcal{L}_M$	A
	3	$S \in \mathcal{L}_M$	A
1,2,3	4	$Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S$	Th. 31.3.3.31(1,2,3)
1,2	5	$\forall S \in \mathcal{L}_M (Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S) \quad \forall I(\rightarrow I(3,4))$	
1	6	$\forall Q, S \in \mathcal{L}_M (Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S) \forall I(\rightarrow I(2,5))$	

Irreduzibler Hauptfilter

Th. 31.3.5.6(iii)

$$\text{FranklHV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset) \vdash \exists P \left(\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P) \wedge \text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M) \right)$$

1	1	$\text{FranklHV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset)$	A
1	2	$\exists P \left(\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P) \wedge \text{Anteil}_{\leq 1/2}(\uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P; \mathcal{L}_M) \right)$	Def. 31.3.2(1)
3	3	$\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P) \wedge \text{Anteil}_{\leq 1/2}(\uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P; \mathcal{L}_M)$	A
3	4	$\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(\uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P; \mathcal{L}_M)$	$\wedge E2(3)$
	6	$H_M(P) = \uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P$	Def. 31.3.5.1
	7	$\uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P = H_M(P)$	Th. 2.9.1.1(6)
3	8	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)$	$= E(7, 5)$
3	9	$\exists P \left(\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P) \wedge \text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M) \right) \exists I(\wedge I(4, 8))$	
1	10	$\exists P \left(\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P) \wedge \text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M) \right) \exists E(2, 3, 9)$	

Privater Punkt des Hauptfilters

Th. 31.3.5.6(iv)

$$\text{FranklFam}(M), \text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P) \vdash \exists a \in U_M \forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P)$	A
1	3	$\text{Finite}(\mathcal{L}_M)$	Th. 31.3.3.23(1)
1	4	$\text{SupHV}_0(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset)$	Th. 31.3.3.32(1)
1	5	$\text{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M)$	Th. 31.3.3.24(1)
1	6	$\forall Q, S \in \mathcal{L}_M (Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S)$	Th. 31.3.5.6(ii)(1)
1,2	7	$\exists a \in P \forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P)$	Th. 31.3.5.2(3,4,5,6,2)

8	8	$a \in P \wedge \forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P)$	A
8	9	$a \in P$	$\wedge E1(8)$
8	10	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P)$	$\wedge E2(8)$
2	11	$P \in \mathcal{L}_M$	Def. 30.4.3.1(2)
1,2	12	$P \subseteq U_M$	Th. 31.3.3.18(1,11)
1,2,8	13	$a \in U_M$	Th. 3.5.2.6(12,9)
	14	$H_M(P) = \uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P$	Def. 31.3.5.1
	15	$\uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P = H_M(P)$	Th. 2.9.1.1(14)
8	16	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	$= E(15, 10)$
1,2,8	17	$a \in U_M \wedge \forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	$\wedge I(13, 16)$
1,2	18	$\exists a \in U_M \forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	$\exists E(7, 8, \exists I(17))$

Transport des privaten Punkts

Th. 31.3.5.6(v)

$\text{FranklFam}(M), \text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M), a \in U_M,$
 $\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P)) \vdash \text{HalfOcc}(a, M)$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)$	A
3	3	$a \in U_M$	A
4	4	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	A
	5	$H_M(P) = \uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P$	Def. 31.3.5.1
	6	$\uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P = H_M(P)$	Th. 2.9.1.1(5)
	7	$\uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P \subseteq \mathcal{L}_M$	Th. 11.3.1.1
	8	$H_M(P) \subseteq \mathcal{L}_M$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4	9	$\text{HalfOcc}(a, M)$	Th. 31.3.5.5(1,8,3,4,2)

Schluss:

1	1	$\forall A \forall \sqcup \forall o \left(\begin{array}{l} \text{Finite}(A) \wedge \text{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \exists x \in A (x \neq o) \\ \rightarrow \text{FranklHV}(A, \sqcup, o) \end{array} \right)$	A
2	2	$\text{FranklFam}(M)$	A
1,2	3	$\text{FranklHV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset)$	Th. 31.3.5.6(i)(1,2)
1,2	4	$\exists P \left(\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P) \wedge \text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M) \right)$	Th. 31.3.5.6(iii)(3)
5	5	$\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P) \wedge \text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)$	A
5	6	$\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P)$	$\wedge E1(5)$
5	7	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)$	$\wedge E2(5)$
2,5	8	$\exists a \in U_M \forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	Th. 31.3.5.6(iv)(2,6)

9	$a \in U_M \wedge$	A
	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	
9	$10 \ a \in U_M$	$\wedge E1(9)$
9	$11 \ \forall Q \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E2(9)$
	$(a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	
2,5,9	$12 \text{ HalfOcc}(a, M)$	$Th. 31.3.5.6(v)$
		$(2, 7, 10, 11)$
2,5,9	$13 \text{ Frankl}M$	$Def. 31.2.2.2(\exists I(12))$
1,2	$14 \text{ Frankl}M$	$\exists E(4, 5, \exists E(8, 9, 13))$

□

3.6 Globale Äquivalenz von Mengen- und Halbverbandsform

Definition 31.3.6.1 (Globale Mengenform der Frankl-Vermutung).

Mengen: M
Neues Symbol:
Globale Mengenform: $\triangleright FV_{\text{Menge}}$

$$FV_{\text{Menge}} := \forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M)$$

Definition 31.3.6.2 (Globale Halbverbandsform der Frankl-Vermutung).

Mengen: A, x, o
Funktionen: $\sqcup$
Neues Symbol:
Globale Halbverbandsform: $\triangleright FV_{\sqcup}$

$$FV_{\sqcup} := \forall A \forall \sqcup \forall o \left(\text{Finite}(A) \wedge \text{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \right. \\ \left. \exists x \in A (x \neq o) \rightarrow \text{FranklHV}(A, \sqcup, o) \right)$$

Beweisskizze. Die Vorwärtsrichtung wendet die Mengenform auf die kanonische Profilmfamilie eines endlichen Halbverbandes an. Die Rückrichtung wendet die Halbverbandsform auf die komplementduale Konstruktion einer Frankl-Familie an. Der folgende Satz fasst daher nur die beiden bereits bewiesenen Transporte zusammen.

Theorem 31.3.6.1 (Globale Äquivalenz der beiden Frankl-Formen).

Mengen: A, M, x, o
Funktionen: $\sqcup$

$$FV_{\text{Menge}} \leftrightarrow FV_{\sqcup}$$

Die Lemmon-Tabelle verwendet die beiden registrierten Kurzzeichen. Jede Entfaltung wird ausdrücklich auf die zugehörige Definition gestützt.

Beweis.

Von der Mengenform zur Halbverbandsform

Th. 31.3.6.1(i)

$$\mathbf{FV}_{\text{Menge}} \vdash \mathbf{FV}_{\sqcup}$$

1	1	$\mathbf{FV}_{\text{Menge}}$	A
1	2	$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M)$	Def. 31.3.6.1(1)
3	3	$\text{Finite}(A) \wedge \text{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \exists x \in A (x \neq o)$	A
3	4	$\text{Finite}(A)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, o)$	$\wedge E1(\wedge E2(3))$
3	6	$\exists x \in A (x \neq o)$	$\wedge E2(\wedge E2(3))$
1,3	7	$\text{FranklHV}(A, \sqcup, o)$	Th. 31.3.2.27(2,4,5,6)
1	8	$\text{Finite}(A) \wedge \text{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \exists x \in A (x \neq o)$	$\rightarrow I(3, 7)$
		$\rightarrow \text{FranklHV}(A, \sqcup, o)$	
1	9	$\forall A \forall \sqcup \forall o \left(\text{Finite}(A) \wedge \text{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \right.$	$\forall I(\forall I(\forall I(8)))$
		$\left. \exists x \in A (x \neq o) \rightarrow \text{FranklHV}(A, \sqcup, o) \right)$	
1	10	$\mathbf{FV}_{\sqcup}$	Def. 31.3.6.2(9)

Von der Halbverbandsform zur Mengenform

Th. 31.3.6.1(ii)

$$\mathbf{FV}_{\sqcup} \vdash \mathbf{FV}_{\text{Menge}}$$

1	1	$\mathbf{FV}_{\sqcup}$	A
1	2	$\forall A \forall \sqcup \forall o \left(\text{Finite}(A) \wedge \text{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \right.$	Def. 31.3.6.2(1)
		$\left. \exists x \in A (x \neq o) \rightarrow \text{FranklHV}(A, \sqcup, o) \right)$	
3	3	$\text{FranklFam}(M)$	A
1,3	4	$\text{Frankl}M$	Th. 31.3.5.6(3,2)
1	5	$\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M$	$\rightarrow I(3, 4)$
1	6	$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M)$	$\forall I(5)$
1	7	$\mathbf{FV}_{\text{Menge}}$	Def. 31.3.6.1(6)

Schluss:

- 1 $\mathbf{FV}_{\text{Menge}} \rightarrow \mathbf{FV}_{\sqcup}$ Th. 31.3.6.1(i)
- 2 $\mathbf{FV}_{\sqcup} \rightarrow \mathbf{FV}_{\text{Menge}}$ Th. 31.3.6.1(ii)
- 3 $\mathbf{FV}_{\text{Menge}} \leftrightarrow \mathbf{FV}_{\sqcup}$ Th. 2.2.6.4($\wedge I(1, 2)$)

□

Der Äquivalenzsatz beweist die Übersetzung, nicht die Frankl-Vermutung selbst: $\text{FV}_{\text{Menge}} \iff \text{FV}_{\sqcup}$. Ein künftiger Beweis oder ein Gegenbeispiel lässt sich damit ohne Verlust zwischen beiden Sprachen übertragen.

3.7 Status und Literaturhinweise

Die Frankl-Vermutung ist mit Stand vom 23. Juli 2026 offen; siehe van der Hout–Roos, *Some Results and Conjectures Related to Frankl’s Union Closed Conjecture*, 2026. Äquivalente Fassungen behandelt Poonen, *Union-closed families*, 1992.

Auch die allgemeine Gitterform der Frankl-Vermutung ist offen. Bouchard (2025) formuliert diese Fassung und leitet notwendige Bedingungen für einen kleinsten Gegenbeispielverband her; die Arbeit beweist die allgemeine Gitterform nicht. Für untere semimodulare Gitter ist sie bewiesen; siehe Reinhold (2000).

Bemerkung. Der allgemeine quantitative Ersatz ist schwächer als die Hälfte: Alweiss–Huang–Sellke, *Improved lower bound for the union-closed sets conjecture*, 2024 beweisen die Schranke $(3 - \sqrt{5})/2$. Die Übersetzung ergibt daraus ein $\sqcup$ -irreduzibles j mit

$$|\uparrow_{A, \leq j}| \leq \frac{\sqrt{5} - 1}{2} |A|.$$

Dieser externe Satz wird nur eingeordnet, nicht als intern bewiesenes Theorem registriert.